MAT386

Tutorials 1-5

三天入门复习讲义

按 Tutorial 1 → 5 与原题号顺序

完整英文题目 + 完整中文题意 + 不跳步的中文答案

红色标题告诉你：这一步要做什么。

加粗内容告诉你：为什么这样做，以及考试时不能混淆什么。

每题先理解概念，再读红色步骤；看懂以后盖住答案重写。末尾自测的答案集中放在附录，方便检验是否真的会做。

Tutorial 1 套利、远期与看涨看跌平价

Tutorial 2 无风险资产、复利与贷款

Tutorial 3 久期、凸性与债券价格

Tutorial 4 CRR 树、风险中性概率与复制

Tutorial 5 完备性、CRR 看涨公式与三期树

本册覆盖五份 Tutorial 的全部 22 个题目条目及所有小问。三天安排以独立完成本册题目为目标；沿用老师符号，并补齐题目引用的共同条件。

答案依据说明： Tut 1、Tut 3、Tut 4 及 Tut 2 前三题有 TA 手写解答；Tut 2 贷款两题和 Tut 5 解答页空白，已独立补齐。手写笔误均采用正确数学并注明。

题目来源：MAT386 Tutorials 1-5；TA: Naqeeb Ali；University of Toronto Mississauga；Fall 2026。TA 已填部分逐页对照；空白解答页与省略计算已补齐。每题答案前注明依据与必要更正。

目录

先看入门页，再按 Tutorial 顺序学习。点击目录或 PDF 书签可跳转。

先看这两页：零基础需要懂什么 . . . 3

三天怎么学：读懂、复写、限时做 . . . 5

Tutorial 1 套利、远期与看涨看跌平价 . . . 8

Exercise 1 外汇套利：借美元、存英镑 . . . 8

Exercise 2(a) 远期合约：风险中性定价与公平交割价 . . . 10

Exercise 2(b) 远期合约：具体数值计算 . . . 12

Exercise 2(c) 远期合约：解复制组合 . . . 13

Exercise 3(a) 看涨看跌平价：从支付恒等式到价格恒等式 . . . 15

Exercise 3(b) 平价被违反：卖贵买便宜并存入差额 . . . 17

Tutorial 2 无风险资产、复利与贷款 . . . 20

Exercise 2.1 同一货币的无风险利率必须一致 . . . 20

Exercise 2.2 单利与复利的比较及长期比值 . . . 21

Exercise 2.3 增加复利频率：严格递增并趋于连续复利 . . . 23

Exercise 2.5 未偿贷款余额等于剩余付款的现值 . . . 25

Exercise 2.6 十期等额贷款摊销表与半本金时点 . . . 28

Tutorial 3 久期、凸性与债券价格 . . . 32

Exercise 2.4.9 现值权重、久期与凸性的关系 . . . 32

Exercise 2.4.11 每年复利一次时的修正凸性 . . . 34

Exercise 2.4.13(a) – (b) 每年复利 m 次的收益率转换与修正久期、凸性 . . . 36

Exercise 2.4.15(1) – (4) 匹配价格和久期的债券组合与凸性优势 . . . 39

Tutorial 4 CRR 树、风险中性概率与复制 . . . 46

Exercise 3.4.14(1) CRR 模型：无套利的严格条件 . . . 46

Exercise 3.4.14(2) CRR 模型：风险中性测度与二项分布 . . . 51

Exercise 3.4.14(3) CRR 模型：一步复制与风险中性定价 . . . 55

Tutorial 5 完备性、CRR 看涨公式与三期树 . . . 61

Exercise 3.4.14(3) 一步复制：衔接 Tutorial 4 与完整树定价 . . . 61

Exercise 3.4.14(4) 完备性与多期风险中性定价 . . . 66

Exercise 3.4.14(5) 欧洲看涨期权：CRR 二项尾概率公式 . . . 70

Exercise 3.4.14(6) 三期看涨：画树、逐节点倒推与 CRR 公式核验 . . . 74

自测答案：先做，再核对 . . . 80

考前最后检查：你能独立写出来吗 . . . 83

先看这两页：零基础需要懂什么

不要先背一大张公式表。先分清“哪个时间、哪种币、持有多少份、最后支付多少”。这四件事清楚了，后面的等式才有意义。

1 今天的价格，与未来的支付，是两个不同的量

股票今天的价格是 S_0；一年后的股票价格是 S_1。远期合约到期支付 S_1-K，但它今天的价值是 $\Pi_0(F_K)$。**未来支付不是今天的价格。**

$$F_K = S_1 - K, \qquad \Pi_0(F_K) = S_0 - \frac{K}{1+r_B}.$$

2 利率 r 与增长因子 1+r 不一样

利率为 10% 时，r = 0.10；增长因子是 1.10。今天 100 元一年后变成 110 元。反过来，把一年后的 110 元换算成今天的钱，就是贴现。

$$100(1+0.10) = 110, \qquad \frac{110}{1+0.10} = 100.$$

3 份数乘价格，才等于这个头寸的金额

如果买了 α 份银行账户、β 股股票，那么组合价值为下式。**负的银行份数表示借钱；负的股票股数表示卖空。**卖空股票是今天卖出借来的股票，未来还需要买回归还。

$$V_t = \alpha B_t + \beta S_t.$$

4 套利不是“期望赚钱”，而是“不会亏且有机会赚”

套利从零成本开始；每一个可能状态的终值都非负，并在至少一个正概率状态严格为正。**不能只算平均收益为正，就称为套利。**

$$V_0 = 0, \qquad V_T \geq 0, \qquad P(V_T > 0) > 0.$$

5 复制，就是让两个东西在每个状态下支付相同

一只股票只有上涨、下跌两种结果时，先分别写两个方程。**两个未知持仓、两个状态方程，通常就能解出复制组合。**

$$\alpha B_1 + \beta u S_0 = X_u, \qquad \alpha B_1 + \beta d S_0 = X_d.$$

继续入门：概率与计算工具

6 P 与 Q：一个描述真实概率，一个用于无套利定价

P 描述模型中真实发生的概率。Q 是使贴现价格成为鞅的定价概率。**q 不是预测上涨的真实概率**。在一期二叉模型中，q 由 u、d 和无风险利率决定。

这里用 r 表示一期无风险利率；Tutorial 1 将它写为 r_B，Tutorial 4 写为 r，含义要按所在题目读取。

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}, \qquad qu + (1-q)d = 1 + r.$$

条件期望的意思是：先站在当前已经知道的历史上，再对下一步的不确定结果求平均。**每个节点都要满足关系，不能只检查最初与最后。**

7 求和与等比数列：贷款题的主要计算工具

求和号 Σ 表示把指定索引范围内的各项加起来。相邻两项之比相同的数列，可以用等比求和公式。

$$\sum_{j=1}^{n} Mv^j = Mv + Mv^2 + \cdots + Mv^n$$

$$= M\frac{v(1-v^n)}{1-v} \quad (v \neq 1).$$

8 导数与链式法则：久期凸性题的主要计算工具

一阶导数衡量价格变化的斜率；二阶导数衡量斜率如何变化。价格先依赖 y，而 y 又依赖 s 时，要把两层变化都算进去。

$$P(s) = f(y(s)), \qquad P'(s) = f'(y)y'(s),$$

$$P''(s) = f''(y)(y')^2 + f'(y)y''.$$

二阶链式法则有两项；泰勒展开的二阶项还要乘 1/2。这两个细节分别出现在 Tutorial 3 的不同位置，不要混在一起。

9 本册的固定读题顺序

先圈出未知量，再列已知条件；先写一般关系，再代数值；最后核对单位、符号和边界。红色步骤要能自己复述，公式要能解释每个量指什么。

三天怎么学：读懂、复写、限时做

每天按约 6-7 小时安排，包含休息；净学习约 5-6 小时。第一遍可先看中文题意，英文原题用来熟悉考试术语。进度以能独立写出步骤为准。

每题的学习动作：每题先看中文题意和概念，再看红色步骤。看懂一小段就合上答案，用白纸复写；卡住只看那一步，随后重新遮住写完。最后对照条件、时间点、符号和正负号。

第 1 天 先读懂现金流：Tutorial 1 全部＋Tutorial 2 前三题

时间	具体任务：先理解，再盖住答案复写
09:30-10:20	T1 Exercise 1 外汇套利：画今天 / 一年后的现金流，按原题完成借款、换汇、存款、履约。
10:30-11:20	T1 Exercise 2(a)(b)(c)：先推远期价值，再代数字，最后用复制再算一次。
11:30-12:20	T1 Exercise 3(a)(b)：分别写股价高于 / 低于执行价的收益；列套利初始及终端现金流。
13:05-13:55	T2 Exercise 2.1、2.2：先借低买高，再比较单利与复利及其极限。
14:05-14:55	T2 Exercise 2.3：复写取对数、证明单调、求极限的每一步。
15:05-15:55	闭卷重做 T1 2(b)、2(c)、3(b) 与 T2 2.1；错一步就定位后重新从头写该题。
15:55-16:10	记录今天三处卡点，每处写一句原因和一句正确做法。

当天学懂的检查标准

1. 能解释“今天的合同价值”和“一年后交割价格”不是同一个量。
2. 遮住答案，完成一次远期复制和一次套利的两时刻现金流检查。
3. T2 前三题至少能说清每题的证明路线；尚写不出的步骤单独记下。

休息安排：10:20-10:30、11:20-11:30、13:55-14:05、14:55-15:05；12:20-13:05 午饭。

第 2 天 掌握贴现与求导：Tutorial 2 后两题＋Tutorial 3 全部

时间	具体任务：先理解，再盖住答案复写
09:30-10:20	T2 Exercise 2.5：展开贷款余额递推，改写成剩余付款的现值，再求等比和。
10:30-11:20	T2 Exercise 2.6：按原题计算每期付款，逐行算利息、还本和余额。
11:30-12:20	T3 Exercise 2.4.9、2.4.11：先复习现值权重，再展开平方、对债券价格求一阶及二阶导。
13:05-13:55	T3 Exercise 2.4.13(a)(b)：先用对数转换利率，再完整复写一阶、二阶链式法则。
14:05-14:55	T3 Exercise 2.4.15(1-3)：先算 A，再用两笔现金流现值作未知量匹配 B。
15:05-15:55	T3 Exercise 2.4.15(4)：分别算3%、7%的精确价与两种近似；核对汇总表。
15:55-16:10	白纸写一张符号表和方法表，不抄推导。

当天学懂的检查标准

1. 能把一行贷款余额拆成“先计利息、再扣付款”，不混淆利息与归还本金。
2. 能闭卷展开加权平方，并正确写出债券价格二阶导的来源。
3. 能独立完成债券现值匹配和一档利率变化的近似，说明百分比必须转成小数。

休息安排：10:20-10:30、11:20-11:30、13:55-14:05、14:55-15:05；12:20-13:05 午饭。

第 3 天 树上定价：Tutorial 4＋Tutorial 5 完整主线

时间	具体任务：先理解，再盖住答案复写
09:30-10:20	T4 第1、2问：先复写严格无套利条件，再定义路径Q并检查条件期望。
10:30-11:20	T4 第3问与 T5 第3问：只完整重做一次两分支复制；对照两章重复题。
11:30-12:20	T5 第4问：从终端倒推，补上可预测、自融资与塔式法则。
13:05-13:55	T5 第5问：先找a，再拆股票项和执行价项，逐行推q^*及CRR尾概率式。
14:05-14:55	T5 第6问(a)(b)：自己画股价树、写终端支付，逐节点倒推到根。
15:05-15:55	T5 第6问(c)：用两个二项尾概率复算；余下时间闭卷重写T1远期、T2余额、T3二阶链式法则的主公式。
15:55-16:10	闭卷口述五份Tutorial的主线，把仍卡住的红色步骤列成复查清单。

当天学懂的检查标准

1. 能写出一步复制持仓，并解释逐次调仓为何自融资。
2. 能从CRR二项期望推到看涨尾概率式，正确区分a、q、q^*。
3. 能闭卷重算三期看涨的终端支付与至少一层倒推，最后用CRR式得到同一根价；不会的步骤延长复习。

休息安排：10:20-10:30、11:20-11:30、13:55-14:05、14:55-15:05；12:20-13:05 午饭。

卡住时：保留已知条件和第一步，写清具体卡点。当天最后的复查时段优先补基础错误；先把不会的原题重写成功，再继续。

Tutorial 1 套利、远期与看涨看跌平价

本章先建立一个思路：支付相同的东西，今天的价格必须相同。你将分别用未来现金流、风险中性期望和复制组合来验证它。先看清今天发生什么、到期发生什么，再写公式。

本章按原题顺序：1 → 2(a) → 2(b) → 2(c) → 3(a) → 3(b)

Exercise 1 外汇套利：借美元、存英镑

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Dealer A agrees today to buy British pounds in one year for d_A = 1.58 USD per GBP. Dealer B sells pounds today for d_B = 1.60 USD per GBP. Dollars may be borrowed for one year at 4%, and pounds may be deposited for one year at 6%.

Assume that the agreement with dealer A requires no payment today, all contracts are honoured, and there are no transaction costs.

An arbitrage is a strategy that requires no net investment today, can never produce a loss at time 1, and produces a strictly positive profit in at least one possible state.

Starting with no money of your own, use a USD 10,000 loan to construct an arbitrage. Compute the final profit in USD, explain why the strategy is an arbitrage, and explain why the agreement with dealer A must be made today.

完整中文题意

交易商 A 今天约定：一年后按每英镑 1.58 美元买入英镑。交易商 B 今天按每英镑 1.60 美元卖出英镑。美元可按年利率 4% 借入，英镑可按年利率 6% 存入。

$$d_A = 1.58 \text{ USD/GBP}, \qquad d_B = 1.60 \text{ USD/GBP}.$$

假设与 A 的协议今天无需付款，所有合同都履约，且没有交易成本。套利是今天无须净投入资金、时刻 1 在任何状态都不亏损，并且至少在一个可能状态严格盈利的策略。

从没有自有资金开始，用一笔 10,000 美元贷款构造套利。计算最终美元利润，说明为什么符合套利定义，并解释为什么与 A 的协议必须今天签订。

小白先懂这几个概念

即期交易是今天换钱；**远期协议**是今天锁定条件，到期再兑换。A 和 B 的报价对应不同交易时刻。

借款不是利润：今天收到的钱将来要连本带息归还。**套利**必须核对今天零投入，以及所有状态的最终净收益。

为什么从这里开始

先沿着“借美元 → 换英镑 → 存英镑 → 按已锁定价格换回美元”的现金流走一圈，再减去美元债务。这样收入和支出才处于同一时刻、同一币种。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据所提供 TA filled Tutorial 1 的手写答案，保留原有计算路线，补齐中间步骤与现金流检查。

第 1 步：借入美元，确定到期负债。

今天借入 10,000 美元。一年后按 4% 的借款利率偿还本金与利息：

$$10{,}000(1+0.04)=10{,}400\ \text{USD}.$$

第 2 步：今天按即期汇率买入英镑。

报价的单位是“每英镑需要多少美元”，所以美元金额必须除以汇率：

$$\frac{10{,}000\ \text{USD}}{1.60\ \text{USD/GBP}}=6{,}250\ \text{GBP}.$$

第 3 步：存入英镑账户，并计算一年后的英镑金额。

$$6{,}250(1+0.06)=6{,}625\ \text{GBP}.$$

第 4 步：今天就锁定一年后的卖出汇率。

与 Dealer A 签约：一年后将存款得到的 6,625 英镑全部卖给 A，每英镑收到 1.58 美元。该协议今天不收费。

$$6{,}625\times 1.58=10{,}467.50\ \text{USD}.$$

第 5 步：偿还美元贷款，核对套利条件。

$$V_1=10{,}467.50-10{,}400=67.50\ \text{USD}>0.$$

今天的美元借款刚好用于买入英镑；英镑又全部存入账户；远期协议不收费，所以没有自有本金投入。到期的英镑数量、兑换汇率和美元债务都已确定，每个状态的利润都是 67.50 美元。

$$V_0=0,\qquad V_1=67.50>0.$$

第 6 步：解释为什么必须今天签远期协议。

如果等到一年后再卖英镑，届时的即期汇率未知，卖出所得可能不足以偿还 10,400 美元。今天签约才能把未来的美元收入锁定，保证这笔交易盈利。

本题必须掌握

$$\boldsymbol{V_0=0,\qquad V_1=67.50\ \text{USD}>0.}$$

到期净利润是 67.50 美元，不是 10,467.50 美元。

今天锁定 A 的远期价格，才能排除未来汇率变化带来的亏损。

盖住答案，自测一次

用 1,600 美元按 1.60 USD/GBP 买入英镑，会得到多少英镑？应乘还是除？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 2 页；手写解答第 2-4 页。

Exercise 2(a) 远期合约：风险中性定价与公平交割价

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Let $F_K = S_1 - K$ be a forward contract with delivery price K. Using the method of discounted expectation under Q, find $\Pi_0(F_K)$, the price of the forward contract at time 0. Use this to find the fair delivery price F.

$$F_K = S_1 - K.$$

完整中文题意

在无摩擦的一期模型中，银行账户和股票价格满足以下关系。B_0、S_0 都为正，两个状态分别记为 ω_u、ω_d。

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

交割价为 K 的远期合约到期支付如下。使用风险中性测度 Q 下的贴现期望法，求它在时刻 0 的价格 $\Pi_0(F_K)$，再求公平交割价 F。

$$F_K = S_1 - K.$$

小白先懂这几个概念

到期支付是未来拿到或付出的金额；**今天价格**是今天取得这份未来支付需要付的钱。两者时间不同。

贴现把未来金额换算成今天金额；本题除以无风险增长因子 $1+r_B$。

公平交割价 F是使合约今天价值为零的 K；Q 是用于无套利定价的概率，不必等于实际上涨概率。

为什么从这里开始

题目指定贴现期望法，所以先找 Q 下股票终值的期望，再对支付 S_1-K 取期望并贴现。最后令今天价值为零，才能解出公平交割价。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据所提供 TA filled Tutorial 1 的手写答案，保留原有计算路线，补齐中间步骤与现金流检查。

第 1 步：写出风险中性概率。

$$Q(\omega_u) = q, \quad Q(\omega_d) = 1 - q,$$

$$qu + (1 - q)d = 1 + r_B.$$

$$q(u - d) = 1 + r_B - d, \qquad q = \frac{1 + r_B - d}{u - d}.$$

由于题目给出严格的无套利不等式，q 严格介于 0 和 1 之间。

第 2 步：计算股票终值的风险中性期望。

$$\mathbb{E}_Q[S_1] = qS_0u + (1-q)S_0d$$

$$= S_0[qu + (1-q)d] = S_0(1+r_B).$$

第 3 步：对远期支付取期望，再贴现。

$$\Pi_0(F_K) = \frac{\mathbb{E}_Q[S_1 - K]}{1+r_B}$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[S_1] - K}{1+r_B}$$

$$= \frac{S_0(1+r_B) - K}{1+r_B}$$

$$= S_0 - \frac{K}{1+r_B}.$$

第 4 步：令初始价值为零，求公平交割价。

公平交割价 F 的含义是：把合约交割价设成 F 时，今天无需支付合约费用。因此：

$$0 = \Pi_0(F_F) = S_0 - \frac{F}{1+r_B},$$

$$\frac{F}{1+r_B} = S_0, \qquad F = S_0(1+r_B).$$

结论：固定交割价为 K 的合约价值是 S_0 减去 K 的现值；公平交割价则是使该价值恰好为零的 K。

本题必须掌握

$$\Pi_0(F_K) = S_0 - \frac{K}{1+r_B}, \qquad F = S_0(1+r_B).$$

合约今天的价值与公平交割价不是同一个量。

$\Pi_0(F_K) = S_0 - K/(1+r_B)$，$F = S_0(1+r_B)$。

盖住答案，自测一次

若 $S_0 = 100$、$r_B = 10\%$，哪一个 K 会使远期合约今天的价值为零?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 5 页。

Exercise 2(b) 远期合约：具体数值计算

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue in the frictionless one-period model from part (a). Let

$$B_0 = S_0 = 100, \qquad B_1 = 110, \qquad u = 1.2, \quad d = 0.8.$$

Using the formula from part (a), compute the fair delivery price F and the value $\Pi_0(F_{105})$.

完整中文题意

在无摩擦的一期模型中，银行账户和股票价格满足以下关系。B_0、S_0 都为正，两个状态分别记为 ω_u、ω_d。

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

继续使用 (a) 的无摩擦一期模型，给定：

$$B_0 = S_0 = 100, \qquad B_1 = 110, \qquad u = 1.2, \quad d = 0.8.$$

使用 (a) 的公式，计算公平交割价 F，以及交割价为 105 的远期合约今天的价值 $\Pi_0(F_{105})$。

小白先懂这几个概念

B_1/B_0 是增长因子，减去 1 才是利率；银行账户从 100 变成 110，表示利率是 10%。

u、d 是股价倍数：u = 1.2 表示上涨 20%，不是上涨 120%。

为什么从这里开始

先从银行账户读出贴现因子，再分别代入公平交割价公式和固定交割价合约的定价公式；两个问题要分开算。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据所提供 TA filled Tutorial 1 的手写答案，保留原有计算路线，补齐中间步骤与现金流检查。

第 1 步：从银行账户价格求无风险利率。

$$110 = 100(1 + r_B), \qquad 1 + r_B = 1.10, \quad r_B = 0.10.$$

第 2 步：求公平交割价。

$$F = S_0(1 + r_B) = 100(1.10) = 110.$$

第 3 步：求交割价为 105 的合约价值。

$$\Pi_0(F_{105}) = 100 - \frac{105}{1.10}$$

$$= 100 - \frac{1050}{11} = \frac{1100 - 1050}{11}$$

$$= \frac{50}{11} \approx 4.54545.$$

第 4 步：用两个状态的支付核验。

$$q = \frac{1.10 - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.75,$$

$$F_{105}(\omega_u) = 120 - 105 = 15,$$

$$F_{105}(\omega_d) = 80 - 105 = -25,$$

$$\Pi_0(F_{105}) = \frac{0.75(15) + 0.25(-25)}{1.10}$$

$$= \frac{11.25 - 6.25}{1.10} = \frac{50}{11}.$$

公平交割价是 110；题目现有合约只需到期支付 105，因此该多头合约今天有正价值。

本题必须掌握

$$F = 110, \qquad \Pi_0(F_{105}) = \frac{50}{11} \approx 4.54545.$$

$1+r_B = 110/100 = 1.10$。

$F = 110$；$\Pi_0(F_{105}) = 50/11 \approx 4.54545$。

盖住答案，自测一次

为什么交割价为 105 的多头远期今天有正价值，而公平交割价为 110 的远期今天价值为零?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 8 页。

Exercise 2(c) 远期合约：解复制组合

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue in the frictionless one-period model from part (a). Find a replicating portfolio (α, β) for the forward contract

$$F_K = S_1 - K.$$

Here α is the number of units of the bank account and β is the number of shares of the stock.

完整中文题意

在无摩擦的一期模型中，银行账户和股票价格满足以下关系。B_0、S_0 都为正，两个状态分别记为 ω_u、ω_d。

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

继续使用 (a) 的模型，为下列远期合约求复制组合 (α, β)。其中 α 是银行账户的单位数量，β 是股票股数。

$$F_K = S_1 - K.$$

小白先懂这几个概念

复制是让组合在每一个状态的最终支付都等于目标合约支付，不是只让平均值相同。

份数乘价格才是金额：银行头寸在时刻 1 值 αB_1，股票头寸值 βS_1。负的银行持仓表示借款。

为什么从这里开始

两个状态给出两条方程，未知量只有 α、β。先相减可以消去在两个状态都相同的银行部分，先找到股票股数。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据所提供 TA filled Tutorial 1 的手写答案，保留原有计算路线，补齐中间步骤与现金流检查。

第 1 步：分别写出两个状态的复制方程。

$$\alpha B_1 + \beta S_0 u = S_0 u - K,$$

$$\alpha B_1 + \beta S_0 d = S_0 d - K.$$

第 2 步：两式相减，先求股票股数。

$$\beta S_0(u - d) = S_0(u - d),$$

$$S_0(u - d) > 0, \qquad \beta = 1.$$

第 3 步：代回求银行账户份数。

$$\alpha B_1 + S_1 = S_1 - K,$$

$$\alpha B_1 = -K,$$

$$\alpha = -\frac{K}{B_1} = -\frac{K}{B_0(1 + r_B)}.$$

因此复制策略是买入 1 股股票，并借入一笔到期需要偿还 K 的资金。银行账户份数为负，表示借款。

第 4 步：核对到期支付与初始成本。

$$V_1 = \alpha B_1 + \beta S_1 = -K + S_1 = F_K,$$

$$V_0 = \alpha B_0 + \beta S_0$$

$$= -\frac{K}{B_1} B_0 + S_0$$

$$= S_0 - \frac{K}{1 + r_B} = \Pi_0(F_K).$$

银行账户份数是 α；今天实际借入的金额是 $-\alpha B_0 = K/(1+r_B)$。当 B_0 不等于 1 时，两者不能混淆。

本题必须掌握

$$\alpha = -\frac{K}{B_1}, \qquad \beta = 1.$$

复制结果：$\beta = 1$，$\alpha = -K/B_1$。

银行账户份数 α 与借入金额 $-\alpha B_0$ 必须区分。

盖住答案，自测一次

如果 $B_1 = 110$、$K = 105$，复制远期时 α 是 −105 还是 −105/110?

先在纸上作答，再到 自测答案 核对。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 9 页。

Exercise 3(a) 看涨看跌平价：从支付恒等式到价格恒等式

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue in the frictionless one-period model from Exercise 2. For x □ ℝ, write $x^+ = \max\{x, 0\}$. A European call and a European put with strike K and maturity t = 1 have payoffs

$$C_K = (S_1 - K)^+, \qquad P_K = (K - S_1)^+.$$

Prove the statewise identity

$$C_K - P_K = S_1 - K.$$

Hence prove the put-call parity formula

$$\Pi_0(C_K) - \Pi_0(P_K) = S_0 - \frac{K}{1 + r_B}.$$

完整中文题意

在无摩擦的一期模型中，银行账户和股票价格满足以下关系。B_0、S_0 都为正，两个状态分别记为 ω_u、ω_d。

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

继续使用 Exercise 2 的模型。对于任意实数 x，定义正部：

$$x^+ = \max\{x, 0\}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

执行价同为 K、到期时刻同为 t = 1 的欧式看涨期权与看跌期权，其支付分别为：

$$C_K = (S_1 - K)^+, \qquad P_K = (K - S_1)^+.$$

证明下面的恒等式对每个状态都成立，并由此证明看涨看跌平价公式：

$$C_K - P_K = S_1 - K,$$

$$\Pi_0(C_K) - \Pi_0(P_K) = S_0 - \frac{K}{1+r_B}.$$

小白先懂这几个概念

看涨期权 call在股价高于 K 时支付差额；**看跌期权 put**在股价低于 K 时支付差额。正部符号会把负数变成零。

逐状态相同支付比“期望相同”更强；在无套利市场中，可以复制的相同支付必须具有相同价格。

为什么从这里开始

正部符号要按 S_1 是否高于 K 分情况展开。先证明支付恒等式，再通过无套利定价把它变成今天的价格恒等式。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据所提供 TA filled Tutorial 1 的手写答案，保留原有计算路线，补齐中间步骤与现金流检查。

第 1 步：在每个状态比较 call 与 put 的支付。

当股票终值不低于执行价时：

$$S_1 \geq K: \quad C_K = S_1 - K, \quad P_K = 0,$$

$$C_K - P_K = S_1 - K.$$

当股票终值低于执行价时：

$$S_1 < K: \quad C_K = 0, \quad P_K = K - S_1,$$

$$C_K - P_K = 0 - (K - S_1) = S_1 - K.$$

因此两个情况都满足同一个恒等式；在等号处，两种期权支付都为 0。

$$C_K - P_K = S_1 - K = F_K.$$

第 2 步：对恒等式取风险中性期望并贴现。

$$\Pi_0(C_K) - \Pi_0(P_K)$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[C_K] - \mathbb{E}_Q[P_K]}{1+r_B}$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[C_K - P_K]}{1+r_B}$$

$$= \frac{\mathbb{E}_Q[S_1 - K]}{1+r_B}$$

$$= \Pi_0(F_K) = S_0 - \frac{K}{1+r_B}.$$

第 3 步：写成便于比较交易组合的形式。

$$\Pi_0(C_K) + \frac{K}{1+r_B} = \Pi_0(P_K) + S_0.$$

左边是 call 加一笔到期价值为 K 的银行存款；右边是 put 加一股股票。两者到期支付相同，所以在无套利市场中今天价格必须相同。

本题必须掌握

$$C_K - P_K = S_1 - K,$$

$$\Pi_0(C_K) - \Pi_0(P_K) = S_0 - \frac{K}{1+r_B}.$$

先证明到期支付恒等式，再证明今天的价格恒等式。

平价中的 K 要贴现成 $K/(1+r_B)$。

盖住答案，自测一次

若 $S_1 = 80$、$K = 100$，C_K、P_K 和 $C_K - P_K$ 各是多少?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 12 页。

Exercise 3(b) 平价被违反：卖贵买便宜并存入差额

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

We work in the frictionless one-period model, so that

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

Continue with the European call and put from part (a), with common strike K and maturity t = 1:

$$C_K = (S_1 - K)^+, \qquad P_K = (K - S_1)^+.$$

Suppose that the quoted prices satisfy

$$\Pi_0(C_K) + \frac{K}{1+r_B} > \Pi_0(P_K) + S_0.$$

Short one call and borrow $K/(1+r_B)$ at time 0. Use the proceeds to buy one put and one share. Let

$$\delta = \Pi_0(C_K) + \frac{K}{1+r_B} - \Pi_0(P_K) - S_0 > 0.$$

Show that investing the remaining amount δ in the bank account produces an arbitrage.

完整中文题意

在无摩擦的一期模型中，银行账户和股票价格满足以下关系。B_0、S_0 都为正，两个状态分别记为 ω_u、ω_d。

$$B_1 = B_0(1 + r_B), \quad S_1(\omega_u) = S_0 u, \quad S_1(\omega_d) = S_0 d,$$

$$B_0, S_0 > 0, \qquad 0 < d < 1 + r_B < u.$$

沿用 (a) 中执行价同为 K、到期时刻同为 1 的看涨与看跌期权：

$$C_K = (S_1 - K)^+, \qquad P_K = (K - S_1)^+.$$

假设市场报价满足：

$$\Pi_0(C_K) + \frac{K}{1+r_B} > \Pi_0(P_K) + S_0.$$

在时刻 0 卖空一个 call，并借入 $K/(1+r_B)$。用所得买入一个 put 和一股股票。令剩余金额为：

$$\delta = \Pi_0(C_K) + \frac{K}{1+r_B} - \Pi_0(P_K) - S_0 > 0.$$

证明把剩余金额 δ 存入银行后，整个策略构成套利。

小白先懂这几个概念

卖空期权是今天收取期权价格，并承担到期支付义务；它与买入期权的现金流符号相反。

卖贵买便宜只适用于终值相同的两组组合；本题前一问的平价说明两组组合确实有相同终值。

为什么从这里开始

价格不等式告诉我们左边组合更贵。卖出左边、买入右边后，未来不确定支付互相抵消；剩下的 δ 存款才是最终确定盈利的来源。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据所提供 TA filled Tutorial 1 的手写答案，保留原有计算路线，补齐中间步骤与现金流检查。

第 1 步：按题目建立头寸。

卖出 1 个 call 并借入 K 的现值，用收入买入 1 个 put 和 1 股股票。根据价格不等式，仍剩下正数 δ，把它全部存入银行。

第 2 步：核对今天的净现金流为零。

$$\Pi_0(C_K) + \frac{K}{1+r_B} - \Pi_0(P_K) - S_0 - \delta$$

$$= \delta - \delta = 0.$$

把剩余收入 δ 也存入银行，才得到一个没有外部资金流入或取出的零成本组合。

第 3 步：逐项写到期支付。

头寸	到期支付
卖空一个 call	$-C_K$
借入 K 的现值	$-K$
买入一个 put	P_K
买入一股股票	S_1
存入剩余金额 δ	$\delta(1+r_B)$

$$V_1 = -C_K - K + P_K + S_1 + \delta(1 + r_B).$$

第 4 步：用支付恒等式消去不确定部分。

$$C_K - P_K = S_1 - K,$$

$$-C_K - K + P_K + S_1 = -(C_K - P_K) + (S_1 - K)$$

$$= -(S_1 - K) + (S_1 - K) = 0.$$

因此所有状态下的期末价值都相同：

$$V_0 = 0, \qquad V_1 = \delta(1 + r_B) > 0.$$

初始成本为零，最终确定盈利，所以构成套利。

本题必须掌握

$$V_0 = 0, \qquad V_1 = \delta(1 + r_B) > 0.$$

今天剩余 δ 要存入银行，才能得到完整的零成本组合。

到期利润为 $\delta(1+r_B)$，所有期权和股票的不确定部分都抵消。

盖住答案，自测一次

如果今天的价差 $\delta = 2$、$r_B = 10\%$，完成全部头寸并存入差额后，初始成本和到期利润是多少？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 1，PDF 第 14 页。

Tutorial 2 无风险资产、复利与贷款

本章处理同一笔钱在不同时间的价值。先学如何增长与贴现，再把贷款看成未来固定付款的现值。原文件没有 Exercise 2.4，按原编号保留这一跳号。

本章按原题顺序：2.1 → 2.2 → 2.3 → 2.5 → 2.6

Exercise 2.1 同一货币的无风险利率必须一致

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Let B and B′ be two risk-free assets, denominated in the same currency, with rates r_B and r_B' respectively between s and t. If the market is arbitrage-free, then $r_B = r_B'$.

$$r_B = r_{B'}$$

完整中文题意

设 B 和 B′ 是以同一货币计价的两种无风险资产，在同一个区间 [s,t] 内的收益率分别为 r_B 与 r_B' 。证明：若市场无套利，则这两个收益率相等。

$$r_B = r_{B'}.$$

小白先懂这几个概念

无风险在这里指该区间的最终金额不随模型中的状态改变；同一货币保证两边金额可以直接比较。

每种资产的单位价格可能不同，所以买入各 1 份不一定成本相同；要比较收益率，应把两边的投入金额统一成 1。

为什么从这里开始

如果一个确定收益率更高，就尝试卖空低收益率资产、把所得买入高收益率资产。反证法会把“利率不相同”变成一笔零成本确定盈利的交易。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

按 TA Filled 第 4 页“借入低利率资产 B、投资高利率资产 B′ ”的套利路线展开；补齐资产份数、终值计算及另一不等方向。

要证明相同货币、相同时间区间内的无风险收益率相同。沿用 TA 的反证方向，假设 B 的收益率较低。

$$r_B < r_{B'}$$

第 1 步：在时刻 s 借入 1 单位货币，并投资于另一资产。

通过 B 借入金额 1，等价于卖空 $1/B_s$ 单位 B；把所得金额 1 全部投资于 B′ ，即买入 $1/B'_s$ 单位 B′ 。

$$\varphi^B = -\frac{1}{B_s}, \qquad \varphi^{B'} = \frac{1}{B'_s}$$

$$V_s = -\frac{1}{B_s}B_s + \frac{1}{B_s}B'_s = -1 + 1 = 0$$

第 2 步：计算区间末的投资收入和还款金额。

B′ 的投资收入为 $1+r_B'$ ，通过 B 借款的还款金额为 $1+r_B$。用资产价格写，就是：

$$B_t = B_s(1 + r_B)$$

$$B_t' = B_s'(1 + r_{B'})$$

因此组合在时刻 t 的净值为：

$$V_t = \frac{B_t'}{B_s'} - \frac{B_t}{B_s}$$

$$V_t = (1 + r_{B'}) - (1 + r_B)$$

$$V_t = r_{B'} - r_B > 0$$

第 3 步：利用无套利得到矛盾。

组合在 s 时刻成本为零，在 t 时刻确定盈利，因此构成套利，与无套利假设矛盾。如果 B 的收益率较高，就反过来通过 B′ 借款、投资 B，也会产生套利。因此两个收益率只能相同。

$$r_B = r_{B'}$$

如果交易区间从 s > 0 才开始，之前一直持有零头寸；在 s 时刻再建立上述零成本组合即可。

本题必须掌握

$$\boldsymbol{r_B = r_{B'}.}$$

统一投资金额，不是统一资产份数。

相同货币、相同区间的无风险收益率必须一致。

盖住答案，自测一次

两个同币种无风险资产的区间收益率分别为 5% 和 3%。买入前者价值 1、卖空后者价值 1，初始成本和区间末净值是多少？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 2、4 页。

Exercise 2.2 单利与复利的比较及长期比值

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Show that for every n > 1, $B_{n,s} < B_{n,c}$ strictly. Moreover, show that

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = 0.$$

From Definition 2.2.2:

$$B_{n,s} = B_0(1 + nr), \qquad B_{n,c} = B_0(1 + r)^n, \qquad B_0, r > 0.$$

完整中文题意

已知单利金额 $B_{n,s}$ 与复利金额 $B_{n,c}$ 按以下公式定义，其中 $B_0 > 0$、$r > 0$：

$$B_{n,s} = B_0(1+nr), \qquad B_{n,c} = B_0(1+r)^n.$$

证明每个 $n > 1$ 都有严格不等式，并进一步证明下面的比值极限：

$$B_{n,s} < B_{n,c}, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = 0.$$

小白先懂这几个概念

单利每期只对初始本金算利息；**复利**把已产生的利息也留在账户中继续计息。

比值趋于零不表示单利金额变小，而是单利金额相对于复利金额所占的比例越来越小。

为什么从这里开始

展开复利因子的二项式，前两项正好就是单利因子。其余正项给出严格不等式；只保留二次项，就能给比值找到一个易求极限的上界。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

按 TA Filled 第 7-8 页的二项式展开与二次项夹逼路线展开。第 8 页漏写组合数中的 1/2；下文已更正，因此比值上界带因子 2。

这里 n 是计息期数，取正整数。先沿用 TA 的方法计算复利金额减去单利金额，再证明比值极限。

第 1 步：用二项式展开计算两种金额的差。

$$B_{n,c} - B_{n,s} = B_0[(1+r)^n - (1+nr)]$$

$$(1+r)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} r^j = 1 + nr + \sum_{j=2}^{n} \binom{n}{j} r^j$$

$$B_{n,c} - B_{n,s} = B_0 \sum_{j=2}^{n} \binom{n}{j} r^j$$

当 $n \geqslant 2$、$B_0 > 0$、$r > 0$ 时，求和各项为正，特别是二次项严格为正。因此差额严格大于零。

$$\binom{n}{2} r^2 = \frac{n(n-1)}{2} r^2 > 0$$

$$B_{n,c} - B_{n,s} > 0$$

$$B_{n,s} < B_{n,c} \qquad (n > 1)$$

第 2 步：约掉初始本金，并用复利展开的二次项给出上界。

$$\frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = \frac{1+nr}{(1+r)^n}$$

二项式展开中的各项非负，所以分母不小于其中的二次项。注意这里的组合数必须包含 1/2。

$$(1+r)^n \geq \binom{n}{2} r^2 = \frac{n(n-1)}{2} r^2$$

分母越大，正数分式越小，因此：

$$0 < \frac{1+nr}{(1+r)^n} \le \frac{2(1+nr)}{n(n-1)r^2}$$

第 3 步：证明上界趋于零，再用夹逼定理。

把上界的分子、分母同时除以 n^2。

$$\frac{2(1+nr)}{n(n-1)r^2} = \frac{2(1/n^2 + r/n)}{(1-1/n)r^2}$$

当 n 趋于无穷时，分子趋于 0，分母趋于固定正数 r^2，所以上界趋于 0。比值又始终非负，由夹逼定理得到：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = 0$$

本题必须掌握

$$B_{n,s} < B_{n,c} \quad (n>1), \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{B_{n,s}}{B_{n,c}} = 0.$$

n = 1 时相等，n > 1 且 r > 0 时复利严格更大。

证明比值极限可用夹逼定理，只保留分母二次项即可。

盖住答案，自测一次

若 $B_0 = 100$、r = 10%、n = 2，单利和复利金额分别是多少？差额从哪里来？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 2、7 页。

Exercise 2.3 增加复利频率：严格递增并趋于连续复利

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

For r > 0, show that the sequence

$$m \longmapsto (1+\tfrac{r}{m})^m$$

is strictly increasing and converges to e^r.

完整中文题意

设 r > 0。证明由下式给出的序列随正整数 m 严格递增，并且收敛到 e^r：

$$m \longmapsto (1+\tfrac{r}{m})^m, \qquad \lim_{m\to\infty} (1+\tfrac{r}{m})^m = e^r.$$

小白先懂这几个概念

m 表示把同一段时间分成多少个复利小周期；每小周期的利率是 r/m，**r 在比较过程中固定不变。**

取对数把“随指标变化的底数和指数”变成乘积；求导用来判断扩展成实变量后的函数是否递增。

为什么从这里开始

直接比较原式时，底数减小而指数增大，无法单看一个方向。取对数并求导能处理这两个变化；最后把表达式整理成 ln(1+x)/x 的标准极限。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

沿用 TA Filled 第 10-12 页“取对数、求导证单调、用 ln(1+x)/x 的标准极限”的路线。第 10 页导数有误，下文已更正，并补齐导数为正的证明。

记题目中的序列为 a_m。TA 的路线是先取对数，把幂变为乘积；再证明对数后的函数严格递增；最后用标准极限求出极限值。

$$a_m = (1 + \tfrac{r}{m})^m, \qquad r > 0$$

第 1 步：把整数指标扩展成实变量函数。

$$f(x) = x\ln(1 + \tfrac{r}{x}), \qquad x > 0$$

$$\ln a_m = f(m), \qquad a_m = e^{f(m)}$$

对 f 求导，使用乘积法则及链式法则。括号内部 r/x 的导数是 $-r/x^2$，所以第二项不是正项。

$$f'(x) = \ln(1 + \tfrac{r}{x}) + x\tfrac{1}{1 + r/x}\left(-\tfrac{r}{x^2}\right)$$

$$f'(x) = \ln(1 + \tfrac{r}{x}) - \tfrac{r}{x + r}$$

第 2 步：补齐导数严格为正的证明。

令 y = r/x > 0。我们需要证明下面的 h(y) 大于 0。

$$h(y) = \ln(1 + y) - \tfrac{y}{1 + y}, \qquad h(0) = 0$$

对 h 求导并通分：

$$h'(y) = \tfrac{1}{1 + y} - \tfrac{1}{(1 + y)^2}$$

$$h'(y) = \tfrac{y}{(1 + y)^2} > 0 \qquad (y > 0)$$

因此 h 严格递增，且 h(y) > h(0) = 0。代回 y = r/x，得到 f′ (x) > 0，所以 f 严格递增。

$$\ln a_{m+1} = f(m + 1) > f(m) = \ln a_m$$

指数函数也严格递增，所以原序列严格递增。

$$a_{m+1} > a_m$$

第 3 步：使用 TA 给出的标准对数极限。

$$\lim_{x \to 0} \tfrac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

这个极限也就是函数 ln(1+x) 在 0 处的导数：分子等于 ln(1+x)−ln(1)，而该导数在 0 处等于 1。

第 4 步：把 f(m) 改写成标准极限的形式。

$$f(m) = m\ln\left(1 + \frac{r}{m}\right)$$

$$f(m) = r\frac{\ln(1 + r/m)}{r/m}$$

作换元 x = r/m。当 m 趋于无穷时，x 从正侧趋于 0；固定的 r 可以提出极限。

$$x = \frac{r}{m} \longrightarrow 0^+$$

$$\lim_{m\to\infty} f(m) = r\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x} = r\cdot 1 = r$$

第 5 步：利用指数函数的连续性还原原序列。

$$\lim_{m\to\infty} a_m = \lim_{m\to\infty} e^{f(m)} = e^r$$

因此该序列严格递增，并收敛到 e^r。

本题必须掌握

$$a_m = (1 + \frac{r}{m})^m, \quad a_{m+1} > a_m, \quad a_m \to e^r.$$

必须分别证明严格递增与极限，二者不是同一件事。

原序列极限是 e^r；取对数后的极限才是 r。

盖住答案，自测一次

证明对数后的数列趋于 r 以后，为什么原数列趋于 e^r，而不是 r?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 2、10 页。

Exercise 2.5 未偿贷款余额等于剩余付款的现值

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Let L_k be defined by (2.1), with $L_0 = L$ and M as in Proposition 2.3.5. Show that for every k = 0, 1, …, n,

$$L_k = \sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j} = M\frac{1-(1+r)^{-(n-k)}}{r},$$

that is, the balance after k payments equals the discounted value at date k of the remaining payments. In particular, $L_n = 0$.

From (2.1) and Proposition 2.3.5:

$$L_k = (1+r)L_{k-1} - M, \qquad L_0 = L,$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}}.$$

完整中文题意

设 L_k 由式 (2.1) 定义，$L_0 = L$，每期付款 M 取 Proposition 2.3.5 的值：

$$L_k = (1+r)L_{k-1} - M, \qquad L_0 = L,$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}}.$$

证明对于每个 k = 0,1,⋯,n，都有：

$$L_k = \sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j} = M\frac{1-(1+r)^{-(n-k)}}{r}.$$

也就是说，第 k 次付款后的未偿余额，等于以时刻 k 为折现基准的所有剩余付款现值之和。特别地，证明 $L_n = 0$。

小白先懂这几个概念

L_k 是付款后的余额：上期余额先增长出利息，再减去本期付款 M。

现值是把以后才支付的钱换算到指定日期的金额。这里基准日期是时刻 k，不是今天 0。

为什么从这里开始

目标同时出现递推式和剩余付款求和式，所以先展开递推，再代入 M；最后用等比求和把它认成剩余 n−k 次付款的现值。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

TA Filled 第 13-15 页未填写答案。下文是根据题干给出的贷款递推式及付款公式，独立补齐并核验的完整证明。

L_k 表示第 k 次付款刚完成后的余额。每期先对上一期余额计息，再支付 M。这里付款公式按 r > 0 使用。

第 1 步：展开余额递推式。

暂记 α = 1 + r。前几期依次为：

$$L_1 = aL - M$$

$$L_2 = aL_1 - M = a(aL-M) - M = a^2L - aM - M$$

$$L_3 = aL_2 - M = a(a^2L - aM - M) - M$$

$$L_3 = a^3L - a^2M - aM - M$$

继续展开，第 k 期得到初始本金的增长值，减去每笔已付款在时刻 k 的增长值。

$$L_k = a^kL - M(1 + a + \cdots + a^{k-1})$$

对括号里的等比数列求和，注意 α − 1 = r。

$$1 + a + \cdots + a^{k-1} = \frac{a^k-1}{a-1} = \frac{a^k-1}{r}$$

$$L_k = a^kL - \frac{M}{r}(a^k - 1)$$

当 k = 0 时，把已付款的求和看成空和 0；上式仍给出 $L_0 = L$。

第 2 步：代入每期付款 M 与初始贷款 L 的关系。

$$M = \frac{Lr}{1 - a^{-n}}$$

$$L = \frac{M}{r}(1 - a^{-n})$$

把这个 L 代入刚才的余额公式，并逐项展开、消去。

$$L_k = a^k \frac{M}{r}(1 - a^{-n}) - \frac{M}{r}(a^k - 1)$$

$$L_k = \frac{M}{r}(a^k - a^{k-n} - a^k + 1)$$

$$L_k = \frac{M}{r}(1 - a^{k-n})$$

$$L_k = \frac{M}{r}(1 - a^{-(n-k)})$$

$$L_k = M\frac{1 - (1+r)^{-(n-k)}}{r}$$

第 3 步：把剩余的 n − k 次付款折现到时刻 k。

第 k 次付款后，剩余付款发生在 k+1、k+2、⋯、n。因此相对于时刻 k，它们分别还差 1、2、⋯、n−k 期，现值为：

$$\sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j}$$

令 q = 1/(1+r)。利用有限等比数列求和：

$$\sum_{j=1}^{n-k} Mq^j = M\frac{q(1-q^{n-k})}{1-q}$$

其中 q/(1−q) 可以直接化简：

$$\frac{q}{1-q} = \frac{1/(1+r)}{1 - 1/(1+r)} = \frac{1}{r}$$

代回 q 的表达式，就得到与余额完全相同的公式。

$$\sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j} = M\frac{1-(1+r)^{-(n-k)}}{r} = L_k$$

第 4 步：检查最后一期。

$$L_n = M\frac{1-(1+r)^0}{r} = M\frac{1-1}{r} = 0$$

第 n 次付款后已无剩余付款，对应的空和也等于 0，所以公式和经济含义一致。

本题必须掌握

$$L_k = \sum_{j=1}^{n-k} M(1+r)^{-j} = \frac{M[1-(1+r)^{-(n-k)}]}{r}.$$

剩余付款次数是 n−k，不能把已经付掉的第 k 笔再算一次。

最后一次付款后没有剩余付款，空和为 0，所以 $L_n = 0$。

盖住答案，自测一次

一共付款 n = 10 次，第 k = 6 次付款刚完成后，还剩几次付款？折现指数从几开始？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 3、13 页。

Exercise 2.6 十期等额贷款摊销表与半本金时点

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Take L = 100, r = 10% per period and n = 10: Compute the payment M, the amortization schedule, and determine after how many payments the outstanding balance is less than half of L.

Model/formulas from (2.1) and Proposition 2.3.5:

$$L_0 = L, \qquad L_k = (1+r)L_{k-1} - M,$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}}.$$

完整中文题意

给定初始贷款 L = 100、每期利率 r = 10%、总付款次数 n = 10。计算每期付款 M，列出贷款摊销表，并确定付款多少次后，未偿余额首次小于初始贷款的一半。

使用前述贷款模型与付款公式：

$$L_0 = L, \qquad L_k = (1+r)L_{k-1} - M,$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}}.$$

小白先懂这几个概念

一笔付款由利息和还本组成；只有还本的部分直接减少借款本金。

摊销表逐期记录期初余额、利息、付款、还本和付款后余额。同一个 M 不代表每期利息相同。

为什么从这里开始

先求固定付款 M，才能逐期算利息与还本。余额低于一半的时点既可以查表，也可以解余额公式的不等式，两者可以互相检查。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

TA Filled 第 16-18 页未填写答案。下文是依题干参数独立补齐的计算、10 期摊销表及半本金时点推导；所有金额均以完整精度递推后再显示舍入。

本金是 100，每期利率是 0.10，共在期末支付 10 次。下面先求每期等额付款，再把付款拆成利息和还本。

第 1 步：计算每期付款 M。

$$L = 100, \qquad r = 0.10, \qquad n = 10$$

$$M = \frac{Lr}{1-(1+r)^{-n}} = \frac{100(0.10)}{1-(1.10)^{-10}}$$

先计算复利因子和折现因子。

$$1.10^{10} = 2.5937424601$$

$$1.10^{-10} \approx 0.3855432894$$

$$M = \frac{10}{1 - 0.3855432894} = \frac{10}{0.6144567106}$$

$$M \approx 16.2745394883$$

第 2 步：写出每期利息、还本和余额的计算顺序。

$$I_k = rL_{k-1} = 0.10L_{k-1}$$

$$P_k = M - I_k$$

$$L_k = L_{k-1} - P_k$$

$$L_k = L_{k-1} - (M - 0.10L_{k-1}) = 1.10L_{k-1} - M$$

这里 I_k 是第 k 期利息，P_k 是第 k 期实际偿还的本金。每期付款 M 包含这两部分。

第 3 步：把前两期完整代入。

第 1 期，用初始余额 100 计算利息。

$$I_1 = 0.10(100) = 10$$

$$P_1 = 16.2745394883 - 10 = 6.2745394883$$

$$L_1 = 100 - 6.2745394883 = 93.7254605117$$

第 2 期，利息要用第 1 次付款后的余额计算。

$$I_2 = 0.10(93.7254605117) = 9.3725460512$$

$$P_2 = 16.2745394883 - 9.3725460512 = 6.9019934371$$

$$L_2 = 93.7254605117 - 6.9019934371 = 86.8234670747$$

第 4 步：按同样的三个公式逐期完成摊销表。

下表使用未舍入数值递推，只把显示值四舍五入到小数点后 6 位。

期数 k	期初余额 L_{k-1}	利息 I_k	付款 M	还本 P_k	付款后余额 L_k
1	100.000000	10.000000	16.274539	6.274539	93.725461
2	93.725461	9.372546	16.274539	6.901993	86.823467
3	86.823467	8.682347	16.274539	7.592193	79.231274
4	79.231274	7.923127	16.274539	8.351412	70.879862
5	70.879862	7.087986	16.274539	9.186553	61.693309
6	61.693309	6.169331	16.274539	10.105209	51.588100
7	51.588100	5.158810	16.274539	11.115729	40.472371
8	40.472371	4.047237	16.274539	12.227302	28.245069
9	28.245069	2.824507	16.274539	13.450033	14.795036
10	14.795036	1.479504	16.274539	14.795036	0.000000

表中每期实际还本均为正，所以余额逐期下降。总付款减去最初本金，就是全部利息。

$$\sum_{k=1}^{10} P_k = 100$$

$$10M \approx 162.7453948825$$

$$\sum_{k=1}^{10} I_k = 10M - 100 \approx 62.7453948825$$

第 5 步：先从表中确定首次低于本金一半的期数。

$$\frac{L}{2} = 50$$

$$L_6 \approx 51.5881003791 > 50$$

$$L_7 \approx 40.4723709287 < 50$$

因此第 6 次付款后还没有低于 50，第 7 次付款后首次低于 50。答案是第 7 次付款后。

第 6 步：用余额公式独立核对，并完整解出期数不等式。

由 2.5 的余额公式和 M 的表达式，先将 L_k 改写成只含初始本金、利率和期数的形式。

$$L_k = \frac{M}{r}\left(1-(1+r)^{k-n}\right)$$

$$\frac{M}{r} = \frac{L}{1-(1+r)^{-n}} = \frac{L(1+r)^n}{(1+r)^n-1}$$

$$L_k = \frac{L(1+r)^n}{(1+r)^n-1}\left(1-(1+r)^{k-n}\right)$$

$$L_k = L\frac{(1+r)^n-(1+r)^k}{(1+r)^n-1}$$

要求余额低于 L/2。除以 $L>0$，并乘以正数 $(1+r)^n-1$，不等号方向都不变。

$$L_k < \frac{L}{2}$$

$$\frac{(1+r)^n-(1+r)^k}{(1+r)^n-1} < \frac{1}{2}$$

$$2(1+r)^n - 2(1+r)^k < (1+r)^n - 1$$

$$(1+r)^n + 1 < 2(1+r)^k$$

$$(1+r)^k > \frac{(1+r)^n+1}{2}$$

代入本题的数值，再取对数。因为 $\ln(1.10)>0$，除以它时不等号方向不变。

$$1.10^k > \frac{1.10^{10}+1}{2}$$

$$k\ln(1.10) > \ln\left(\frac{1.10^{10}+1}{2}\right)$$

$$k > \frac{\ln\left((1.10^{10}+1)/2\right)}{\ln(1.10)}$$

$$k > 6.1488389608$$

付款次数必须是整数，满足严格不等式的最小整数是 7，与摊销表一致。

$$k_{\min} = 7$$

本题必须掌握

$$\boldsymbol{M \approx 16.2745394883, \qquad L_6 > 50 > L_7.}$$

每期付款 M ≈ 16.2745394883；递推时先保留完整精度。

第 6 次后余额约 51.588100，第 7 次后约 40.472371，所以答案是 7 次。

盖住答案，自测一次

第 1 期余额 100、利率 10%、付款约 16.274539。本期还本是多少，付款后余额是多少?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 2，PDF 第 3、16 页。

Tutorial 3 久期、凸性与债券价格

本章处理利率变一点，债券价格会变多少。久期来自一阶导数，凸性来自二阶导数；先确认对哪一种利率求导，再代公式。

本章按原题顺序：2.4.9 · PDF 第2、4-6页 → 2.4.11 · PDF 第2、9-11页 → 2.4.13(a)-(b) · PDF 第2、12、15-18页 → 2.4.15(1)-(4) · PDF 第3、19、22-26、28-32页

Exercise 2.4.9 现值权重、久期与凸性的关系

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Show that

$$C = D^2 + \sum_{k=1}^{N} (k - D)^2 w_k.$$

完整中文题意

证明以下久期与凸性的恒等式：

$$C = D^2 + \sum_{k=1}^{N} (k - D)^2 w_k.$$

小白先懂这几个概念

现值权重：每笔钱先折成今天的钱，再除以总价；所有分子之和就是总价，所以权重和为1。

久期 D 是按现值加权的平均收款时间；**凸性 C** 是时间平方的加权平均，通常不等于久期的平方。

平方偏差衡量各笔收款时间偏离平均时间的程度。正权重下，各项平方偏差都非负。

为什么从这里开始

待证式含有一个平方，先展开它，就能得到定义中已经出现的时间、时间平方和常数项。

求和时 D 不随 k 改变，可提出求和号；随后三项分别认成 C、D 和1。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据 TA filled PDF 实际第4-6页：第4-5页回顾现值权重及 D、C 的导数定义，第6页完整展开平方偏差并证明恒等式；实际第7-8页为空白续页。以下沿用 TA 的 CF_k、ρ、w_k、D、C，补齐逐项求和的中间计算。

沿用 TA 回顾中的符号：第 k 年固定现金流记为 CF_k，有效年利率记为 r，等价连续复利年利率记为 ρ。w_k 是这笔现金流占债券总现值的权重。

$$\rho = \ln(1 + r),$$

$$P(\rho) = \sum_{k=1}^{N} \mathrm{CF}_k e^{-k\rho},$$

$$w_k = \frac{\mathrm{CF}_k e^{-k\rho}}{P(\rho)}.$$

所有现金流现值相加就是债券总价，因此权重和为1。老师的 D、C 分别是支付时间的一阶、二阶加权矩。

$$\sum_{k=1}^{N} w_k = 1, \qquad D = \sum_{k=1}^{N} k w_k,$$

$$C = \sum_{k=1}^{N} k^2 w_k.$$

$$D = -\frac{P'(\rho)}{P(\rho)},$$

$$C = \frac{P''(\rho)}{P(\rho)}.$$

第1步：展开平方。

$$(k-D)^2 = k^2 - 2kD + D^2.$$

第2步：逐项乘以权重，再求和。

$$\sum_{k=1}^{N} (k-D)^2 w_k$$

$$= \sum_{k=1}^{N} k^2 w_k - 2D \sum_{k=1}^{N} k w_k + D^2 \sum_{k=1}^{N} w_k.$$

第3步：分别代入凸性、久期和权重之和。

$$\sum_{k=1}^{N} (k-D)^2 w_k = C - 2D \cdot D + D^2 \cdot 1$$

$$= C - 2D^2 + D^2 = C - D^2.$$

第4步：两边加上久期的平方，得到题目要求。

$$C = D^2 + \sum_{k=1}^{N} (k-D)^2 w_k.$$

若现金流非负，则现值权重非负。每一个平方偏差项都非负，因此凸性至少等于久期的平方。只有所有正权重的现金流都发生在同一时刻时取等号。

$$C \geq D^2.$$

本题必须掌握

$$\boldsymbol{C = D^2 + \sum_{k=1}^{N} (k-D)^2 w_k.}$$

先展开平方，再代入三条权重定义。

非负现金流下，$C \geqslant D^2$；零息债券取等号。

久期相同，收款时间越分散，凸性越大。

盖住答案，自测一次

两笔现金流的现值各占一半，分别在第2年、第6年收取。求久期、凸性，以及凸性减去久期平方的结果。

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：TA filled Tutorial 3，PDF 第2、6页；相关回顾第4-5页。

Exercise 2.4.11 每年复利一次时的修正凸性

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Show that under our definition,

$$C_{\text{mod}} = \frac{C + D}{(1 + r)^2}.$$

完整中文题意

证明：按照我们对凸性与修正凸性的定义，有

$$C_{\text{mod}} = \frac{C + D}{(1 + r)^2}.$$

小白先懂这几个概念

求导变量要先确定：这里 r 是每年复利一次的利率，价格中的贴现因子是复利因子的负整数次幂。

修正凸性是对 r 求两次导数后除以价格；C 则是现值权重下支付时间平方的平均。二者定义不同。

第一次求导产生 −k；第二次求导时，原指数已变为 −k−1，因此会产生 k(k+1)。

为什么从这里开始

题目要把修正凸性换成 D、C，就从它的定义开始，对价格公式逐项求两次导数。

把公共复利因子提出后，余下正好是现值权重；再拆开 k(k+1)，就能认出 C 和 D。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据 TA filled PDF 实际第9-11页：TA 先回顾 Cmod = P″ (r)/P，再对年复利价格逐项求两次导数，提取复利因子并认出现值权重，得到 $(C+D)/(1+r)^2$。以下保持该路线，补足指数求导与求和识别步骤；未发现数学结论错误。

沿用 TA 的记号：第 k 年固定现金流为 CF_k，r 是有效年利率，即按年复利一次的利率；对应连续复利年利率为 ρ。两种贴现写法给出同一现值。

$$\rho = \ln(1 + r), \qquad e^{-k\rho} = (1 + r)^{-k}.$$

$$P(r) = \sum_{k=1}^{N} \text{CF}_k (1 + r)^{-k}, \qquad r > -1,$$

$$w_k = \frac{\text{CF}_k (1 + r)^{-k}}{P(r)},$$

$$D = \sum_{k=1}^{N} k w_k, \qquad C = \sum_{k=1}^{N} k^2 w_k.$$

这里 C 是现值权重下支付时间平方的加权平均；修正凸性则是以离散复利利率 r 为变量的价格二阶导数除以价格。

$$C_{\text{mod}} = \frac{P''(r)}{P(r)}.$$

第1步：求价格的一阶导数。

$$\frac{d}{dr}(1+r)^{-k} = -k(1+r)^{-k-1},$$

$$P'(r) = -\sum_{k=1}^{N} k\text{CF}_k(1+r)^{-k-1}.$$

第2步：再求一次导数。

$$\frac{d}{dr}\left[-k(1+r)^{-k-1}\right] = k(k+1)(1+r)^{-k-2},$$

$$P''(r) = \sum_{k=1}^{N} k(k+1)\text{CF}_k(1+r)^{-k-2}.$$

第3步：除以价格，并提出公共因子。

$$C_{\text{mod}} = \frac{1}{P(r)}\sum_{k=1}^{N} k(k+1)\text{CF}_k(1+r)^{-k-2}$$

$$= \frac{1}{(1+r)^2}\sum_{k=1}^{N} k(k+1)\frac{\text{CF}_k(1+r)^{-k}}{P(r)}$$

$$= \frac{1}{(1+r)^2}\sum_{k=1}^{N} (k^2+k)w_k.$$

第4步：把两项求和分别认成凸性和久期。

$$C_{\text{mod}} = \frac{1}{(1+r)^2}\left(\sum_{k=1}^{N} k^2 w_k + \sum_{k=1}^{N} k w_k\right)$$

$$= \frac{C+D}{(1+r)^2}.$$

分子里多出来的 D 来自二次求导中的 k(k+1)，因为它等于 k^2+k。不能把修正凸性直接写成 C 除以复利因子的平方。

本题必须掌握

$$\boldsymbol{C_{\text{mod}} = \frac{C+D}{(1+r)^2}.}$$

分子是 C+D，不是只有 C。

对哪一种利率求导，就使用对应的敏感度。

“修正”表示转换利率变量，并不表示原定义错误。

盖住答案，自测一次

一只3年期零息债券按年复利利率10%定价。已知久期为3、凸性为9，修正凸性是多少?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：TA filled Tutorial 3，PDF 第2、9页；解答第9-11页。

Exercise 2.4.13(a)-(b) 每年复利 m 次的收益率转换与修正久期、凸性

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Assume that the bond with annual coupon rate c and face value 1 that matures in n years is priced with a nominal annual rate s which is compounded m times per year:

$$P(s) = \sum_{t=1}^{n} c(1+\tfrac{s}{m})^{-mt}$$

$$+(1+\tfrac{s}{m})^{-mn}.$$

(a) Find the function y(s) such that

$$e^{-ty} = (1+\tfrac{s}{m})^{-mt}$$

for all t.

(b) Show that under this compounding convention,

$$D_{\text{mod}} = \frac{D}{1+s/m},$$

$$C_{\text{mod}} = \frac{C+D/m}{(1+s/m)^2}.$$

完整中文题意

假设一只债券的年度票息率为 c、面值为1，在 n 年后到期。用名义年利率 s 定价，每年复利 m 次，其价格为:

$$P(s) = \sum_{t=1}^{n} c(1+\tfrac{s}{m})^{-mt}$$

$$+(1+\tfrac{s}{m})^{-mn}.$$

(a) 求函数 y(s)，使下式对所有支付时间 t 都成立:

$$e^{-ty(s)} = (1+\tfrac{s}{m})^{-mt}.$$

(b) 证明：在这一复利约定下，修正久期与修正凸性满足

$$D_{\text{mod}} = \frac{D}{1+s/m},$$

$$C_{\text{mod}} = \frac{C+D/m}{(1+s/m)^2}.$$

小白先懂这几个概念

名义年利率 s分成一年 m 个计息期，每期利率为 s/m；等价连续利率 y 要给出同一贴现因子。

复利次数不等于付息次数：本题利率每年复利 m 次，但票息仍按题目公式每年支付。

价格先依赖 y，而 y 又依赖 s。**二阶链式法则有两项**，既要考虑价格的弯曲，也要考虑利率转换的弯曲。

为什么从这里开始

两个贴现因子含有不同形式的指数，取自然对数能把指数移下来，从而解出 y(s)。

得到利率转换后，把价格看成复合函数，再用链式法则，就能沿用已经学过的连续复利 D、C。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据 TA filled PDF 实际第12页的(a)，以及第15-18页的(b)；实际第13-14页为空白。TA 用 y(s) 统一贴现因子，以 P 对 y、s 的导数写出二阶链式法则，并分别计算两个价格导数和两个 y 导数。实际第18页为新增手写推导页，完整给出结论。以下沿用 P、y、s，补齐检验和每一步代入。

题目每年支付票息 c，最后一年额外偿还面值1。m 表示利率每年复利的次数，并不改变题目给出的年度现金流支付时点。需要 1+s/m 为正。

(a) 第1步：把两种贴现因子设为相等，并取自然对数。

$$e^{-ty(s)} = (1+\tfrac{s}{m})^{-mt},$$

$$-ty(s) = -mt\ln(1+\tfrac{s}{m}).$$

(a) 第2步：对正的支付时间 t，两边除以 −t。

$$y(s) = m\ln(1+\tfrac{s}{m}).$$

这就是与名义年利率 s、每年复利 m 次等价的连续复利年利率。

(a) 第3步：代回检查。

$$e^{-ty(s)} = \exp[-mt\ln(1+\tfrac{s}{m})]$$

$$= (1+\tfrac{s}{m})^{-mt}.$$

(b) 第1步：按 TA 的路线，把价格写成 y 的函数，再由 y(s) 看成 s 的函数。

$$P(y) = \sum_{t=1}^{n} ce^{-ty} + e^{-ny},$$

$$P(s) = P(y(s)).$$

这里是同一个债券价格的两种变量写法。为明确求导变量，下式前一行表示对 y 求一阶、二阶导数，后一行表示对 s 求导。这些下标标识求导变量，不是时间下标。

$$P_y = \frac{dP}{dy}, \quad P_{yy} = \frac{d^2P}{dy^2},$$

$$P_s = \frac{dP}{ds}, \quad P_{ss} = \frac{d^2P}{ds^2}.$$

$$D = -\frac{P_y}{P}, \qquad C = \frac{P_{yy}}{P},$$

$$D_{\text{mod}} = -\frac{P_s}{P},$$

$$C_{\text{mod}} = \frac{P_{ss}}{P}.$$

(b) 第2步：分别求价格对 y 的两个导数，以及 y 对 s 的两个导数。

$$P_y = \sum_{t=1}^{n} (-t)ce^{-ty} - ne^{-ny},$$

$$P_{yy} = \sum_{t=1}^{n} t^2 ce^{-ty} + n^2 e^{-ny}.$$

$$y'(s) = m\frac{1}{1+s/m}\frac{1}{m} = \frac{1}{1+s/m},$$

$$y''(s) = -\frac{1}{m}(1+s/m)^{-2}$$

$$= -\frac{1}{m(1+s/m)^2}.$$

(b) 第3步：先用一阶链式法则求修正久期。

$$P_s = P_y y'(s),$$

$$D_{\text{mod}} = -\frac{P_y}{P} y'(s)$$

$$= D\frac{1}{1+s/m} = \frac{D}{1+s/m}.$$

(b) 第4步：对一阶导数使用乘积法则，再用链式法则。

$$P_{ss} = \frac{d}{ds}\left(P_y y'\right)$$

$$= \frac{dP_y}{ds} y' + P_y y''$$

$$= P_{yy}(y')^2 + P_y y''.$$

第二项不能省略，因为 y 对 s 不是线性函数。除以同一个价格 P，再代入连续复利下的 D、C 及刚才求出的 y 导数。

$$C_{\text{mod}} = \frac{P_{yy}}{P}(y')^2 + \frac{P_y}{P}y''$$

$$= C(y')^2 - Dy''$$

$$= \frac{C}{(1+s/m)^2} + \frac{D}{m(1+s/m)^2}$$

$$= \frac{C + D/m}{(1+s/m)^2}.$$

(b) 第5步：用每年复利一次检查公式。

取 m=1，就得到前一题的结果。

$$C_{\text{mod}} = \frac{C+D}{(1+s)^2}.$$

本题必须掌握

$$y(s) = m\ln(1+s/m), \qquad D_{\text{mod}} = \frac{D}{1+s/m},$$

$$C_{\text{mod}} = \frac{C + D/m}{(1+s/m)^2}.$$

先统一贴现因子，再转换导数。

二阶链式法则的第二项不能省；它产生分子中的 D/m。

取 m=1，应回到每年复利一次的公式。

盖住答案，自测一次

名义年利率4%、每年复利2次，对应连续复利年利率是多少？若久期为5，修正久期是多少？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：TA filled Tutorial 3，PDF 第2、12、15页；解答第12、15-18页。

Exercise 2.4.15(1)-(4) 匹配价格和久期的债券组合与凸性优势

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Consider two bonds:

Bond A is a 5-year zero-coupon bond with face value 100.

Bond B is a portfolio of a 1-year zero-coupon bond with face value F_1 and a 9-year zero-coupon bond with face value F_9.

Assume that a continuously compounded rate r = 5% is applied. We use P_A, D_A and C_A to denote the price, the duration, and the convexity of bond A, similarly for B.

1. Compute P_A, D_A and C_A.

2. Find F_1 and F_9 so that Bond B has the same price and duration as Bond A.

3. Compute C_B. Explain why $C_B > C_A$.

4. The rate moves to 3% and, separately, to 7%. Compute the exact new prices and the duration-only and duration-plus-convexity estimates. Which bond performs better in this scenario?

完整中文题意

考虑以下两只债券：

债券 A 是一只5年期零息债券，面值为100。

债券 B 是一个组合：一只1年期零息债券，面值为 F_1；以及一只9年期零息债券，面值为 F_9。

假设采用连续复利年利率 r = 5%。分别用 P_A、D_A、C_A 表示债券 A 的价格、久期与凸性；债券 B 使用相应的下标 B。

(1) 计算债券 A 的价格、久期与凸性。

(2) 求 F_1 与 F_9，使债券 B 与债券 A 具有相同的价格和久期。

(3) 计算债券 B 的凸性，并说明为什么它大于债券 A 的凸性。

(4) 分别考虑利率变成3%和7%的两种情形。计算精确的新价格、仅用久期的一阶估计，以及加入凸性的二阶估计。在这些情形下，哪只债券表现更好？

小白先懂这几个概念

零息债券只在到期时支付面值；今天的价格是面值的贴现值，面值不能直接当作价格。

匹配久期是在匹配按现值加权的平均收款时间；两笔现值各占一半，并不意味着两笔面值相等。

二阶项前的1/2来自泰勒展开。利率变动必须用小数：5%降至3%的变化量是 −0.02。

为什么从这里开始

先用两笔现金流的现值作未知数，价格条件与久期条件就变成两个线性方程，比直接解面值更清楚。

价格和久期匹配后，两者一阶估计相同；要区分表现，就比较凸性，并用精确价格复核。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

依据 TA filled PDF 实际第3页完整题目；第19页完成(1)，第22-24页完成(2)，第25-26页完成(3)，第28-32页讨论(4)。TA 在手写中把连续利率改记为 ρ，并给出两种利率的精确价和3%的一、二阶表；第32页把7%的近似计算留作练习，以下已完整补算。实际第22-24页个别第二现金流下标混写为2或1，以下按题干统一为 F_9、X_9。实际第30页把 A、B 在3%的价格写成等号，仅能理解为一阶估计相同；精确价分别约86.07080和86.34637，不能相等。精确价格比较的最后一段是补充验证。

本题采用连续复利。TA 在实际第19、22、25页把题干印刷的 r 手改为 ρ，第28页题干也直接使用 ρ。因此解答统一写 ρ，初始值为0.05，避免与有效年利率 r 混淆。

设债券在时间 t_j 支付现金流 a_j，则价格、现值权重、久期与凸性分别如下。这里对连续复利利率 ρ 求导，直接得到 D 和 C，无须进行离散复利修正。

$$P(\rho)=\sum_j a_j e^{-t_j\rho}, \qquad w_j=\frac{a_j e^{-t_j\rho}}{P(\rho)},$$

$$D=\sum_j t_j w_j=-\frac{P'(\rho)}{P(\rho)},$$

$$C=\sum_j t_j^2 w_j=\frac{P''(\rho)}{P(\rho)}.$$

(1) 第1步：写出 A 的价格并代入利率。

$$P_A(\rho)=100e^{-5\rho},$$

$$P_A(0.05)=100e^{-0.25}=77.8800783071.$$

(1) 第2步：A 只有第5年的一笔现金流，其现值权重为1。

$$D_A=5\cdot 1=5, \qquad C_A=5^2\cdot 1=25.$$

也可以直接求导检查。

$$P_A'(\rho)=-500e^{-5\rho}, \qquad P_A''(\rho)=2500e^{-5\rho},$$

$$-\frac{P_A'(\rho)}{P_A(\rho)}=5,$$

$$\frac{P_A''(\rho)}{P_A(\rho)}=25.$$

(2) 第1步：用两笔现金流的现值作未知数。

按照 TA 的现值设元法，记第1年、第9年现金流的现值为 X_1、X_9。第二笔现金流始终对应9年，面值为 F_9。

$$P_B=F_1e^{-0.05}+F_9e^{-0.45},$$

$$X_1=F_1e^{-0.05}, \qquad X_9=F_9e^{-0.45}.$$

(2) 第2步：分别列出价格相同和久期相同的条件。

$$X_1+X_9=P_A,$$

$$D_B=\frac{1X_1+9X_9}{X_1+X_9}=5,$$

$$X_1+9X_9=5P_A.$$

(2) 第3步：用第二个线性方程减去第一个，解出两笔现值。

$$(X_1+9X_9)-(X_1+X_9)=5P_A-P_A,$$

$$8X_9=4P_A, \qquad X_9=\frac{P_A}{2},$$

$$X_1=P_A-X_9=\frac{P_A}{2}.$$

两笔现金流的现值各占总价一半；这并不表示两笔面值相等。

(2) 第4步：从现值还原两笔面值。

$$F_1 e^{-0.05} = \frac{P_A}{2}, \qquad F_9 e^{-0.45} = \frac{P_A}{2},$$

$$F_1 = \frac{P_A}{2} e^{0.05} = 50 e^{-0.25} e^{0.05}$$

$$= 50 e^{-0.20} = 40.9365376539,$$

$$F_9 = \frac{P_A}{2} e^{0.45} = 50 e^{-0.25} e^{0.45}$$

$$= 50 e^{0.20} = 61.0701379080.$$

(3) 第1步：用两个现值权重求 B 的凸性。

$$w_1 = w_9 = \frac{1}{2},$$

$$C_B = 1^2 \frac{1}{2} + 9^2 \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1+81}{2} = 41 > 25 = C_A.$$

(3) 第2步：用加权时间的平方偏差解释凸性差异。

$$C_A = D_A^2 + (5-5)^2 = 25,$$

$$C_B = D_B^2 + (1-5)^2 \frac{1}{2} + (9-5)^2 \frac{1}{2}$$

$$= 25 + 16\frac{1}{2} + 16\frac{1}{2} = 41.$$

A 的支付时间全部集中在第5年；B 的两笔支付分别在久期5年的两侧，各相距4年。两者久期相同，但 B 的支付时间更分散，因此 B 的凸性更大。

(4) 第1步：写出利率变化下的一阶、二阶价格近似。

$$P_0 = P_A(0.05) = P_B(0.05) = 77.8800783071,$$

$$D_A = D_B = 5, \qquad C_A = 25, \quad C_B = 41,$$

$$\Delta\rho = \rho_{\text{new}} - 0.05.$$

$$P(\rho + \Delta\rho) \approx P(\rho) + P'(\rho)\Delta\rho$$

$$+ \frac{1}{2} P''(\rho)(\Delta\rho)^2.$$

把一阶、二阶导数分别换成久期和凸性，得到以下两种估计。

$$P_{\text{duration}} = P_0(1 - D\Delta\rho),$$

$$P_{\text{duration + convexity}}$$

$$= P_0\left(1 - D\Delta\rho + \frac{1}{2} C(\Delta\rho)^2\right).$$

利率从5%降至3%时，变化量是 −0.02；从5%升至7%时，变化量是 +0.02。计算中不能把2个百分点代成2。

(4) 第2步：利率下降到3%，先算两只债券的精确价格。

$$\Delta\rho = 0.03 - 0.05 = -0.02,$$

$$P_A(0.03) = 100e^{-5(0.03)} = 100e^{-0.15}$$

$$= 86.0707976425,$$

$$P_B(0.03) = F_1 e^{-0.03} + F_9 e^{-9(0.03)}$$

$$= 50e^{-0.20}e^{-0.03} + 50e^{0.20}e^{-0.27}$$

$$= 50e^{-0.23} + 50e^{-0.07} = 86.3463711205.$$

(4) 第3步：利率下降到3%，求久期一阶估计。

初始价格和久期都相同，因此两只债券的一阶估计相同。这里相等的是一阶估计，不是精确新价格。

$$P_{\text{duration}} = P_0[1 - 5(-0.02)]$$

$$= P_0(1.10) = 85.6680861379.$$

(4) 第4步：利率下降到3%，分别加入凸性项。

$$P_{A,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(-0.02) + \tfrac{1}{2}(25)(-0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 + 0.10 + 12.5(0.0004)]$$

$$= P_0(1.105) = 86.0574865294,$$

$$P_{B,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(-0.02) + \tfrac{1}{2}(41)(-0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 + 0.10 + 20.5(0.0004)]$$

$$= P_0(1.1082) = 86.3067027800.$$

下面补完 TA 留作练习的7%情形；精确价格在 TA 手写实际第29页已有列出，一阶、二阶估计继续按同一公式计算。

(4) 第5步：利率上升到7%，先算两只债券的精确价格。

$$\Delta\rho = 0.07 - 0.05 = 0.02,$$

$$P_A(0.07) = 100e^{-5(0.07)} = 100e^{-0.35}$$

$$= 70.4688089719,$$

$$P_B(0.07) = F_1 e^{-0.07} + F_9 e^{-9(0.07)}$$

$$= 50e^{-0.20}e^{-0.07} + 50e^{0.20}e^{-0.63}$$

$$= 50e^{-0.27} + 50e^{-0.43} = 70.6944294530.$$

(4) 第6步：利率上升到7%，求共同的久期一阶估计。

$$P_{\text{duration}} = P_0[1 - 5(0.02)]$$

$$= P_0(0.90) = 70.0920704764.$$

(4) 第7步：利率上升到7%，分别加入凸性项。

$$P_{A,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(0.02) + \tfrac{1}{2}(25)(0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 - 0.10 + 0.005]$$

$$= P_0(0.905) = 70.4814708680,$$

$$P_{B,\,\text{duration}+\text{convexity}}$$

$$= P_0\left[1 - 5(0.02) + \tfrac{1}{2}(41)(0.02)^2\right]$$

$$= P_0[1 - 0.10 + 0.0082]$$

$$= P_0(0.9082) = 70.7306871185.$$

(4) 第8步：汇总精确价格与两种近似。

新利率	债券	精确价格	久期一阶估计	久期与凸性二阶估计
3%	A	86.07079764	85.66808614	86.05748653
3%	B	86.34637112	85.66808614	86.30670278
7%	A	70.46880897	70.09207048	70.48147087
7%	B	70.69442945	70.09207048	70.73068712

两只债券的初始价格相同，因此直接比较新价格，也等价于比较这次利率变化带来的价格收益率。

$$\frac{P_A(0.03)}{P_0} - 1 = 0.1051709181,$$

$$\frac{P_B(0.03)}{P_0} - 1 = 0.1087093516,$$

$$\frac{P_A(0.07)}{P_0} - 1 = -0.0951625820,$$

$$\frac{P_B(0.07)}{P_0} - 1 = -0.0922655576.$$

新利率	A 的价格变化	B 的价格变化
3%	+10.5171%	+10.8709%
7%	−9.5163%	−9.2266%

利率降到3%时 B 涨得更多；利率升到7%时 B 跌得更少。因此在题目给出的两种情景中，都是 B 表现更好。

原因是两者初始价格和久期相同，所以一阶反应相同。B 的凸性更大，因此二阶项更大；利率无论上升还是下降，利率变化的平方都为正。二阶估计在这两种情景中也都比一阶估计更接近精确价格。

(4) 补充验证：进一步用精确公式检验 B 的凸性优势。

令 h 表示相对于初始5%利率的变化量。利用两笔现金流的初始现值各占一半，有：

$$h=\Delta\rho, \qquad P_A(0.05+h)=P_0e^{-5h},$$

$$P_B(0.05+h)=\frac{P_0}{2}e^{-h}+\frac{P_0}{2}e^{-9h}$$

$$=P_0e^{-5h}\frac{e^{4h}+e^{-4h}}{2},$$

$$\frac{P_B(0.05+h)}{P_A(0.05+h)}=\frac{e^{4h}+e^{-4h}}{2}.$$

$$\frac{e^{4h}+e^{-4h}}{2}-1$$

$$=\frac{(e^{2h}-e^{-2h})^2}{2}>0 \quad (h\neq 0).$$

所以，只要利率发生非零变化，且所有现金流仍按同一个连续复利利率重新贴现，B 的精确新价格就高于 A。这个结论也直接验证了题目3%和7%的数值比较。

本题必须掌握

$$P_A=P_B\approx 77.88007831, \qquad D_A=D_B=5,$$

$$C_A=25, \qquad C_B=41,$$

$$F_1=50e^{-0.20}, \qquad F_9=50e^{0.20}.$$

匹配的是现值权重，不是现金流面值。

连续复利零息债券：久期等于期限，凸性等于期限平方。

同初价、同久期时，本题 B 在利率升降两种情形下都更有利。

精确价与近似价必须区分；一阶忽略凸性，二阶保留1/2。

盖住答案，自测一次

两只债券初价都为100、久期都为5，凸性分别为25和41。连续复利利率从5%升到6%，两者的一阶、二阶估计各是多少?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：TA filled Tutorial 3，PDF 第3页；各问第19、22、25、28页起。

Tutorial 4 CRR 树、风险中性概率与复制

本章把一期模型放到每个树节点上重复使用。每次只看当前节点和下一期的两个分支；同一时刻股价相同的不同历史，在涉及信息时仍要分清。

本章按原题顺序：3.4.14(1) → 3.4.14(2) → 3.4.14(3)

Exercise 3.4.14(1) CRR 模型：无套利的严格条件

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

1. No-arbitrage. Show that the CRR model satisfies NA if and only if

$$d < 1 + r < u.$$

Hint: every node of the tree is a copy of the basic one-period model.

完整中文题意

共同模型：固定一个至少为一的整数期数、一个严格为正的初始股价，以及满足下列条件的上涨因子、下跌因子和利率。

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型是一个具有固定上涨、下跌因子的多期二叉模型。交易时刻为

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

每个状态是一条完整的上涨、下跌路径。路径的每一个位置记录该期是上涨还是下跌。题干将其称为独立的上涨、下跌序列；实际概率测度给每条路径严格正的概率。

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T),$$

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega).$$

市场只有一项无风险资产和一项风险资产。债券价格、股票价格和截至某时刻的上涨次数分别定义为

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \le t : \omega_s = u\}.$$

因此，每一期股票价格都在上一期价格的基础上乘以上涨因子或下跌因子。到某时刻为止，可以观察到的全部股价信息构成过滤：

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\},$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

第1问：无套利。证明 CRR 模型满足无套利，当且仅当无风险增长因子严格位于下跌因子和上涨因子之间。

$$\text{NA} \quad \Longleftrightarrow \quad d < 1 + r < u.$$

提示：树上的每个节点，都是基本一期二叉模型的一份副本。

小白先懂这几个概念

路径是从初始时刻一直到终点的完整上涨、下跌记录；节点是目前已经观察到的某段历史。不同历史可能有相同的当前股价，但已知的历史不能因此被忘掉。

过滤表示信息随时间累积。选定下一期持仓时，只能使用当前及过去信息，不能先看到下一期上涨还是下跌再决定买卖。

套利必须同时检查三件事：初始净成本为零；所有终端路径不亏；至少一条可能路径严格盈利。

这题允许卖空股票、借入资金。债券增长因子只要严格为正即可，利率不必为正。

等号边界也会套利。若一个分支恰好不亏，另一个分支严格盈利，就已经满足套利定义，不需要每条路径都赚钱。

为什么从这里开始

题目是“当且仅当”，所以先把证明拆成两个方向，避免只证明了一半。

证明必要性时，先问无风险增长因子如果太高或太低，哪边值得持有、哪边值得卖空；让买入和卖空的初始现金流正好抵消。

证明充分性时，从终点往前看：两个严格为正的权重会把终点的非负收益一直传回初始节点。只要某个终点严格盈利，初始成本就不能是零。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

已视觉核对 TA filled 原PDF全部21页。第1问题干在第2、5页；TA解答在第5-8页：先借钱买股票处理下界失败、再说明对称情况；把第一期收益存银行至终点；利用每个节点的正权重价值关系反向归纳。第9页空白。本答案按同一路线写全两个边界情况，并补齐多期延长和严格正值沿祖先节点传递的说明。

先统一记号

$$R := 1 + r > 0, \qquad B_t = R^t, \qquad B_0 = 1.$$

这题的目标是证明两个方向：严格不等式不成立时能套利；严格不等式成立时任何自融资策略都不能套利。

第1步：必要性，先考虑无风险增长因子不大于下跌因子的情况

$$R \le d.$$

初始买入一股股票，同时借入买股票所需的现金；在模型中，这对应卖空相应份数的债券。初始成本仍然为零。

$$\Delta = 1, \qquad \beta = -S_0,$$

$$V_0 = S_0 - S_0 B_0 = 0.$$

第一期末的股票价值减去偿还债务的金额，就是组合价值：

$$V_1 = S_1 - S_0 R,$$

$$V_1^u = S_0(u - R) > 0,$$

$$V_1^d = S_0(d - R) \ge 0.$$

即使无风险增长因子恰好等于下跌因子，下跌分支收益为零，上涨分支仍严格盈利。两个等号边界都存在套利，因此无套利条件必须是严格不等式。

第2步：必要性，再考虑无风险增长因子不小于上涨因子的情况

$$R \ge u.$$

初始时卖空一股股票，收到股票初始价格那么多现金；再用全部现金买入债券。由于初始每份债券价格为一，债券份数等于股票初始价格。初始组合价值为零。

$$\Delta = -1, \qquad \beta = S_0,$$

$$V_0 = -S_0 + S_0 B_0 = 0.$$

到第一期末，组合价值等于债券价值减去买回股票所需金额。分别计算两个分支：

$$V_1 = S_0 R - S_1,$$

$$V_1^u = S_0(R - u) \ge 0,$$

$$V_1^d = S_0(R - d) > 0.$$

最后一个严格大于零来自：无风险增长因子不小于上涨因子，而上涨因子严格大于下跌因子。因此，即使无风险增长因子恰好等于上涨因子，上涨分支收益为零，下跌分支仍有正收益。

第3步：把第一期的套利延长到题目要求的最终时刻

若模型只有一期，上述策略已经完成。若模型超过一期，就在第一期末平掉股票头寸，把组合的全部净价值投入债券，此后不再调仓。债券份数及终值分别为

$$\beta_{\text{new}} = \frac{V_1}{B_1},$$

$$V_T = \frac{V_1}{B_1} B_T = V_1 R^{T-1}.$$

这是自融资的：第一期末只重新分配已有资金，没有注入或取出资金。因为每一期债券增长因子为正，非负收益和严格正收益都能保留到终点。题目假设每条路径的实际概率为正，所以能盈利的分支具有正概率。这说明只要严格不等式失败，就有套利。

$$\text{NA} \implies d < R < u.$$

第4步：充分性，构造两个严格为正的权重

现在假设严格不等式成立，并定义权重。

$$d < R < u, \qquad q = \frac{R-d}{u-d},$$

$$1 - q = \frac{u-R}{u-d}, \qquad 0 < q < 1.$$

代入后，上涨和下跌因子的加权平均恰好是债券增长因子：

$$qu + (1-q)d = \frac{u(R-d) + d(u-R)}{u-d}$$

$$= \frac{R(u-d)}{u-d} = R.$$

第5步：在任意节点写出自融资组合的一步关系

与 TA 第7页一致，把到当前时刻已经发生的历史记为一个节点。以下计算固定在该节点，省略持仓对历史的依赖；上涨、下跌表示从同一个历史出发的两个子节点。

$$h = (\omega_1, \ldots, \omega_t),$$

$$\Delta = \Delta_t(h), \qquad \beta = \beta_t(h),$$

$$V^u_{t+1} = V_{t+1}(hu), \qquad V^d_{t+1} = V_{t+1}(hd).$$

考虑任意自融资策略。在某节点调仓后，持有一定股数和一定债券份数，并一直持有至下一期。自融资意味着调仓前后的组合价值相同，因此可以用这组新持仓计算当前价值。

$$V_t = \Delta S_t + \beta B_t,$$

$$V^u_{t+1} = \Delta u S_t + \beta B_{t+1},$$

$$V^d_{t+1} = \Delta d S_t + \beta B_{t+1}.$$

把下一期两个价值按上述权重相加，再利用债券的增长关系：

$$
\begin{aligned}
&qV_{t+1}^{u} + (1-q)V_{t+1}^{d} \\
&= \Delta S_t[qu + (1-q)d] + \beta B_{t+1} \\
&= \Delta S_t R + \beta R B_t \\
&= R(\Delta S_t + \beta B_t) = RV_t.
\end{aligned}
$$

因此，每个节点的当前价值，都是两个子节点价值的正权重平均再贴现：

$$V_t = \frac{qV_{t+1}^{u} + (1-q)V_{t+1}^{d}}{R}.$$

第6步：反向归纳，排除套利

假设某个自融资策略在所有终端状态的价值都非负，而且至少一个终端状态价值严格为正。两个子节点均非负时，父节点也非负；两个子节点中只要有一个严格为正，父节点就严格为正，因为两个权重及贴现因子都为正。

从终端逐层向初始节点倒推，所有祖先节点的价值都非负。沿着那个严格盈利终端状态的路径，严格正值会一路传递到初始节点。因此初始价值必定严格为正，这与套利要求初始价值为零矛盾。

$$V_T \geq 0, \quad P(V_T > 0) > 0 \quad \Longrightarrow \quad V_0 > 0.$$

$$d < R < u \quad \Longrightarrow \quad \text{NA}.$$

合并两个方向，得到所需结论：

$$\text{NA} \quad \Longleftrightarrow \quad d < 1 + r < u.$$

本题必须掌握

$$\textbf{NA} \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{d < 1 + r < u.}$$

严格无套利条件是：下跌因子＜无风险增长因子＜上涨因子，任何一边取等号都会套利。

第一期套利不等于只证明一期结论；必须说明如何把收益保存到最终时刻。

正权重反向归纳的核心是：终点某处严格盈利，会迫使初始价值严格为正。

盖住答案，自测一次

如果无风险增长因子恰好等于上涨因子，市场是否无套利？写出股票与债券的买卖方向，并说出哪条分支严格盈利。

先在纸上作答，再到 自测答案 核对。

原题定位：Tutorial 4，PDF 第 2、5 页。

Exercise 3.4.14(2) CRR 模型：风险中性测度与二项分布

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

2. Risk-neutral probability. Assume the no-arbitrage inequalities and set

$$d < 1 + r < u, \qquad q = \frac{1 + r - d}{u - d}.$$

Consider Q, with the following up probability for every date. Show that Q is risk neutral, and that

$$Q(\omega_t = u) = q \quad \text{for every } t,$$

$$Q(S_T = S_0 u^k d^{T-k}) = \binom{T}{k} q^k (1 - q)^{T-k},$$

$$k = 0, \ldots, T.$$

完整中文题意

共同模型：固定一个至少为一的整数期数、一个严格为正的初始股价，以及满足下列条件的上涨因子、下跌因子和利率。

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型是一个具有固定上涨、下跌因子的多期二叉模型。交易时刻为

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

每个状态是一条完整的上涨、下跌路径。路径的每一个位置记录该期是上涨还是下跌。题干将其称为独立的上涨、下跌序列；实际概率测度给每条路径严格正的概率。

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T),$$

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega).$$

市场只有一项无风险资产和一项风险资产。债券价格、股票价格和截至某时刻的上涨次数分别定义为

$$B_t = (1+r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t-N_t},$$

$$N_t = \#\{s \le t : \omega_s = u\}.$$

因此，每一期股票价格都在上一期价格的基础上乘以上涨因子或下跌因子。到某时刻为止，可以观察到的全部股价信息构成过滤：

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\},$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

第2问：风险中性概率。假设无套利条件成立，并定义上涨权重为

$$d < 1 + r < u, \qquad q = \frac{1+r-d}{u-d}.$$

考虑每一期上涨概率都等于该权重的概率测度。证明它是风险中性测度，并证明终端股票价格具有下面的二项概率。

$$Q(\omega_t = u) = q \quad \text{for every } t,$$

$$Q(S_T = S_0 u^k d^{T-k}) = \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k},$$

$$k = 0, 1, \ldots, T.$$

解答时须将这里的测度明确构造成独立乘积测度；仅写出每一期的边际上涨概率，还不足以单独确定整条路径的概率。

小白先懂这几个概念

实际概率 P 描述现实中各条路径的可能性；风险中性测度 Q 是为了无套利定价构造的一组概率。两者的概率数值通常不同。

等价的意思是两者认为可能的路径相同。在本题中，每条路径在两个测度下都必须有严格正的概率。

边际概率只问“某一期上涨的概率是多少”；条件概率还固定了已经发生的历史。风险中性鞅条件必须在每个已知历史的节点都成立。

独立乘积测度的算法是：按顺序把每一期的上涨或下跌概率相乘。仅知道每一期各自的概率，并不自动等于各期独立。

条件期望是在已知当前信息后，对下一期尚未揭晓的两个结果作加权平均。当前股价是已知量，可以从条件期望中提出。

二项系数是在数上涨位置的选法，不是在数不同的终端股价。相同上涨次数可能来自多条路径，这些路径的概率需要相加。

为什么从这里开始

先定义每条完整路径的概率，才能检查总概率为一、每条路径正概率，以及给定任何历史后的条件概率。

接着检查贴现股票价格的鞅条件，因为这才是风险中性测度的定义，不能只凭概率公式的样子认定。

最后把终端股价事件改成“恰好上涨若干次”，再数路径并相加，二项分布就自然出现。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第2问题干在 TA filled 第2、10页，实际解答在第10-14页，第15页空白。TA第10页明确按整条路径定义乘积概率，第11-12页用二项式定理核对总概率并验证贴现鞅，第13-14页数路径得到二项分布。本答案保留这一路线，补写给定历史后的条件概率计算。第10页“every event has positive probability”应准确理解为每个单点状态、因而每个非空事件概率为正；空事件概率仍为零。

第1步：把风险中性概率严格定义在每一条路径上

$$R = 1 + r, \qquad q = \frac{R-d}{u-d}, \qquad 0 < q < 1.$$

题干的各期上涨概率相同，应结合独立二叉路径的设定来理解。严格来说，只规定每一期的边际上涨概率，不能单独保证鞅条件或二项分布。这里明确取独立乘积测度：一条路径有多少次上涨，就乘上相应次数的上涨概率；其余位置乘下跌概率。

$$Q(\{\omega\}) = q^{N_T(\omega)}(1-q)^{T-N_T(\omega)}.$$

$$Q(E) = \sum_{\omega \in E} Q(\{\omega\}), \qquad E \subseteq \Omega.$$

第2步：确认总概率等于一，而且与实际测度等价

恰好上涨若干次的路径数是相应的组合数。按照上涨次数分类，再使用二项式定理，所有路径概率相加得到

$$\sum_{\omega \in \Omega} Q(\{\omega\})$$

$$= \sum_{k=0}^{T} \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k}$$

$$= [q + (1-q)]^T = 1.$$

两个单步概率都严格为正，因此每条路径的风险中性概率严格为正。实际概率也对每条路径严格为正，所以两个测度的零概率事件相同，即二者等价。

$$Q(\{\omega\}) > 0, \quad P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega),$$

$$Q \sim P.$$

第3步：检查每个节点的条件上涨概率

假设已经走过若干期，其中有若干次上涨。该段历史的概率，是对应上涨概率与下跌概率的乘积；所有未发生的未来路径概率加起来为一。再加上下一期上涨这一条件，就多乘一个上涨概率。两者相除，得到给定历史后的上涨概率不变。

$$H_t = \{\omega_1 = h_1, \ldots, \omega_t = h_t\}, \qquad N_t = n \text{ on } H_t,$$

$$Q(H_t) = q^n(1-q)^{t-n},$$

$$\frac{q^{n+1}(1-q)^{t-n}}{q^n(1-q)^{t-n}} = q.$$

$$Q(\omega_{t+1} = u \mid \mathcal{F}_t) = q,$$

$$Q(\omega_{t+1} = d \mid \mathcal{F}_t) = 1-q.$$

这里分母指某一条给定的历史，而非所有上涨次数相同的历史的总概率；这是在一个具体节点计算条件概率。

第4步：验证贴现股票价格的鞅条件

在已知当前信息时，当前股票价格已经知道。下一期只有上涨和下跌两个价格，因此条件期望为

$$E_Q[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = q(uS_t) + (1-q)(dS_t)$$

$$= S_t[qu + (1-q)d].$$

括号中的系数代入后为

$$qu + (1-q)d = \frac{u(R-d) + d(u-R)}{u-d} = R.$$

于是下一期原始价格的条件期望等于当前价格按无风险因子增长。再除以下一期债券价格，得到贴现价格的鞅条件：

$$E_Q[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = RS_t,$$

$$\widetilde{S}_t = \frac{S_t}{R^t},$$

$$E_Q[\widetilde{S}_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$$

$$= \frac{1}{R^{t+1}} E_Q[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$$

$$= \frac{RS_t}{R^{t+1}} = \frac{S_t}{R^t} = \widetilde{S}_t.$$

贴现债券价格恒为一，所以也自动满足鞅条件。结合测度等价性，可以确认所构造的测度是风险中性测度。

$$\widetilde{B}_t = \frac{B_t}{B_t} = 1.$$

第5步：把终端价格事件改写为上涨次数事件

如果一条路径总共上涨指定次数、其余各期下跌，则终端股价为

$$N_T = k \quad \Longrightarrow \quad S_T = S_0 u^k d^{T-k}.$$

由于上涨因子严格大于下跌因子，上涨次数每多一次，终端价格就乘上一个严格大于一的比值，因此不同上涨次数对应不同终端价格。故两个事件相同：

$$\frac{S_0 u^{k+1} d^{T-k-1}}{S_0 u^k d^{T-k}} = \frac{u}{d} > 1,$$

$$\{S_T = S_0 u^k d^{T-k}\} = \{N_T = k\}.$$

第6步：数路径并相加

从所有期数中选出上涨发生的位置，路径数等于组合数。每一条这样的路径，在乘积测度下都有相同概率。用路径数乘以单条路径的概率，得到

$$\binom{T}{k} = \frac{T!}{k!\,(T-k)!},$$

$$Q(N_T = k) = \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k},$$

$$Q(S_T = S_0 u^k d^{T-k}) = \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k},$$

$$k = 0, \ldots, T.$$

本题必须掌握

$$q = \frac{1+r-d}{u-d},$$

$$Q(S_T = S_0 u^k d^{T-k}) = \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k}.$$

Q 与 P 等价表示可能路径相同，不表示两者的概率数值相同。

风险中性必须检查每个节点的贴现条件期望；相同的边际上涨概率本身不足。

终端概率＝具有指定上涨次数的路径数×每条此类路径的概率。

盖住答案，自测一次

只知道每一期在 Q 下的边际上涨概率都相同，能否直接断言贴现股票价格是鞅、终端上涨次数服从二项分布？

先在纸上作答，再到 自测答案 核对。

原题定位：Tutorial 4，PDF 第 2、10 页。

Exercise 3.4.14(3) CRR 模型：一步复制与风险中性定价

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1+r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t-N_t},$$

$$N_t = \#\{s \le t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

3. One-step replication. Consider a node at time t less than T where the stock price is S at that node. Suppose a claim has the following values at the two successor nodes:

$$t < T, \qquad S_t,$$

$$V_{t+1}^u \quad \text{if } S_{t+1} = uS_t,$$

$$V_{t+1}^d \quad \text{if } S_{t+1} = dS_t.$$

Find the number of shares and the number of bonds to hold over the next period so that the portfolio has the respective claim value at each successor node. Show that the value of this portfolio at time t is

$$\Delta \text{ shares}, \qquad \beta \text{ bonds}, \qquad (t, t+1],$$

$$V_t = \tfrac{1}{1+r}\left(qV_{t+1}^u + (1-q)V_{t+1}^d\right).$$

完整中文题意

共同模型：固定一个至少为一的整数期数、一个严格为正的初始股价，以及满足下列条件的上涨因子、下跌因子和利率。

$$T \ge 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型是一个具有固定上涨、下跌因子的多期二叉模型。交易时刻为

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

每个状态是一条完整的上涨、下跌路径。路径的每一个位置记录该期是上涨还是下跌。题干将其称为独立的上涨、下跌序列；实际概率测度给每条路径严格正的概率。

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T),$$

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega).$$

市场只有一项无风险资产和一项风险资产。债券价格、股票价格和截至某时刻的上涨次数分别定义为

$$B_t = (1+r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t-N_t},$$

$$N_t = \#\{s \le t : \omega_s = u\}.$$

因此，每一期股票价格都在上一期价格的基础上乘以上涨因子或下跌因子。到某时刻为止，可以观察到的全部股价信息构成过滤：

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\},$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

第3问：一步复制。考虑终点之前某时刻的一个节点。当前股票价格以及下一期上涨、下跌后的衍生品价值分别为

$$t < T, \qquad S_t,$$

$$V^u_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = uS_t,$$

$$V^d_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = dS_t.$$

求在当前时刻至下一时刻之间，应当持有多少股股票和多少份债券，使组合下一期在两个分支的价值，分别等于对应的衍生品价值。

$$\Delta \text{ shares}, \qquad \beta \text{ bonds}, \qquad (t, t+1].$$

再证明，这个组合在当前节点的价值等于以下公式，其中上涨权重沿用第2问的定义：

$$q = \frac{1+r-d}{u-d},$$

$$V_t = \frac{1}{1+r}\left(qV^u_{t+1} + (1-q)V^d_{t+1}\right).$$

小白先懂这几个概念

复制是使用同一组当前选定的持仓，同时匹配下一期的上涨收益和下跌收益。不能到下一期看见结果后再补选持仓。

两个分支使用的债券份数相同，而且下一期每份债券的价格相同。因此两条复制方程相减时，债券部分会消掉。

本题 Δ 是股票股数，β 是债券份数。Tutorial 1 中的 β 却是股票股数；符号含义应以当前题干为准。

债券份数不是现金金额。份数乘当前每份价格，才是当前投入债券的金额；份数乘下一期每份价格，才是下一期的债券价值。

风险中性定价先平均下一期价值，再除以债券的一期增长因子。先平均是在同一时刻比较两个结果，贴现才是在不同时刻之间换算价值。

为什么从这里开始

先列两条终端匹配方程，因为题目要求的不是预测上涨或下跌，而是不论哪种结果都能支付正确金额。

先相减求股票股数，是因为股票负责两个分支之间的收益差，而债券在两个分支都一样。

解出持仓后，回到当前时刻按当前资产价格计算建立组合的成本；这才得到衍生品的当前价格。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

第3问题干在 TA filled 第3、16页，实际解答在第16-19页；第20-21页空白。TA固定历史节点，列上涨与下跌两条复制方程，相减求股票股数，代回上涨方程求债券份数，再代入当前组合成本得到风险中性贴现公式。本答案按相同步骤展开，保留债券份数分母中的下一期债券价格，并补充另一分支的直接核验。

第1步：明确未知量是股票股数和债券份数

在当前节点选定持仓，下一期不论上涨或下跌，都使用同一组持仓。当前债券价格和下一期债券价格分别为

$$R = 1 + r, \qquad B_t = R^t, \qquad B_{t+1} = R^{t+1}.$$

下一期两个分支的复制条件是

$$\Delta u S_t + \beta B_{t+1} = V^u_{t+1},$$

$$\Delta d S_t + \beta B_{t+1} = V^d_{t+1}.$$

第2步：两式相减，先求股票份数

债券在两个分支的价值相同，所以相减时债券部分正好消去：

$$\Delta(u-d)S_t = V^u_{t+1} - V^d_{t+1}.$$

股票价格及上涨、下跌因子之差均严格为正，因此可以直接相除：

$$\Delta = \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{(u-d)S_t}.$$

第3步：与 TA 一样，代回上涨分支求债券份数

$$\beta B_{t+1} = V^u_{t+1} - \Delta u S_t$$

$$= V^u_{t+1} - \frac{u(V^u_{t+1} - V^d_{t+1})}{u-d}$$

$$= \frac{(u-d)V^u_{t+1} - uV^u_{t+1} + uV^d_{t+1}}{u-d}$$

$$= \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{u-d}.$$

再除以下一期每份债券的价格，就得到债券份数：

$$\beta = \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)B_{t+1}}$$

$$= \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R^{t+1}}.$$

注意：债券份数、当前投在债券里的现金金额、下一期的债券价值，是三个不同的量。不能把债券份数直接写成现金金额。

$$\beta, \qquad \beta B_t, \qquad \beta B_{t+1}.$$

第4步：检查持仓确实复制两个分支

股票份数由两个目标价值的差确定，债券份数由上涨方程确定，所以它们已经满足上涨分支。再代入下跌分支核对：

$$\Delta dS_t + \beta B_{t+1}$$

$$= \frac{d(V^u_{t+1} - V^d_{t+1}) + uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{u-d}$$

$$= \frac{(u-d)V^d_{t+1}}{u-d} = V^d_{t+1}.$$

所以这组持仓同时复制两个下一期价值。两个线性方程的系数行列式非零，因此解也唯一。

$$(u-d)S_tB_{t+1} > 0.$$

第5步：计算当前建立复制组合的成本

$$V_t = \Delta S_t + \beta B_t$$

$$= \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{u-d}$$

$$+ \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R^{t+1}} R^t$$

$$= \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{u-d}$$

$$+ \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R}.$$

把第一项的分子分母同时乘以债券增长因子，使两项有相同分母，然后收集上涨价值和下跌价值的系数：

$$V_t = \frac{R(V^u_{t+1} - V^d_{t+1}) + uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{R(u-d)}$$

$$= \frac{(R-d)V^u_{t+1} + (u-R)V^d_{t+1}}{R(u-d)}$$

$$= \frac{1}{R}\left(\frac{R-d}{u-d}V^u_{t+1} + \frac{u-R}{u-d}V^d_{t+1}\right).$$

第6步：认出风险中性权重

$$q = \frac{R-d}{u-d}, \qquad 1-q = \frac{u-R}{u-d}.$$

代入并把债券增长因子换回题目的利率记号，得到所要求的公式：

$$V_t = \frac{1}{1+r}\left(qV^u_{t+1} + (1-q)V^d_{t+1}\right).$$

沿用第2问的无套利条件，这两个权重就是风险中性概率。计算顺序是：先用风险中性概率对下一期的两个价值作加权平均，再贴现一期。这也是把终端收益逐节点向前倒推的基本公式。

本题必须掌握

$$\Delta = \frac{V_{t+1}^u - V_{t+1}^d}{(u-d)S_t},$$

$$\beta = \frac{uV_{t+1}^d - dV_{t+1}^u}{(u-d)(1+r)^{t+1}},$$

$$V_t = \frac{qV_{t+1}^u + (1-q)V_{t+1}^d}{1+r}.$$

固定同一组持仓，列上涨与下跌两条方程；相减求股票股数，再代回求债券份数。

债券份数、当前债券金额、下一期债券金额必须分清。

节点价值等于下一期价值的风险中性加权平均，再贴现一期。

盖住答案，自测一次

为什么解债券份数时要除以下一期每份债券价格，而计算当前组合成本时又要乘当前每份债券价格?

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 4，PDF 第 3、16 页。

Tutorial 5 完备性、CRR 看涨公式与三期树

本章把一步复制推广到整棵树，再推导欧洲看涨期权的 CRR 公式。第3问与 Tutorial 4 重复，按原顺序完整保留。此份文件解答页空白，以下为沿用 TA 符号补写的解答。

本章按原题顺序：3.4.14(3) → 3.4.14(4) → 3.4.14(5) → 3.4.14(6)

Exercise 3.4.14(3) 一步复制：衔接 Tutorial 4 与完整树定价

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

3. One-step replication. Consider a node at time t less than T where the stock price is S at that node. Suppose a claim has the following values at the two successor nodes:

$$t < T, \qquad S_t,$$

$$V^u_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = uS_t,$$

$$V^d_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = dS_t.$$

Find the number of shares and the number of bonds to hold over the next period so that the portfolio has the respective claim value at each successor node. Show that the value of this portfolio at time t is

$$\Delta \text{ shares}, \qquad \beta \text{ bonds}, \qquad (t, t+1],$$

$$V_t = \tfrac{1}{1+r}\left(qV^u_{t+1} + (1-q)V^d_{t+1}\right).$$

完整中文题意

共同模型：固定一个至少为一的整数期数、一个严格为正的初始股价，以及满足下列条件的上涨因子、下跌因子和利率。

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型是一个具有固定上涨、下跌因子的多期二叉模型。交易时刻为

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

每个状态是一条完整的上涨、下跌路径。路径的每一个位置记录该期是上涨还是下跌。题干将其称为独立的上涨、下跌序列；实际概率测度给每条路径严格正的概率。

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T),$$

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega).$$

市场只有一项无风险资产和一项风险资产。债券价格、股票价格和截至某时刻的上涨次数分别定义为

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

因此，每一期股票价格都在上一期价格的基础上乘以上涨因子或下跌因子。到某时刻为止，可以观察到的全部股价信息构成过滤：

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\},$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

第3问：一步复制。考虑终点之前某时刻的一个节点。当前股票价格以及下一期上涨、下跌后的衍生品价值分别为

$$t < T, \qquad S_t,$$

$$V^u_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = uS_t,$$

$$V^d_{t+1} \quad \text{if } S_{t+1} = dS_t.$$

求在当前时刻至下一时刻之间，应当持有多少股股票和多少份债券，使组合下一期在两个分支的价值，分别等于对应的衍生品价值。

$$\Delta \text{ shares}, \qquad \beta \text{ bonds}, \qquad (t, t+1].$$

再证明，这个组合在当前节点的价值等于以下公式，其中上涨权重沿用第2问的定义：

$$q = \frac{1 + r - d}{u - d},$$

$$V_t = \frac{1}{1+r}\left(qV^u_{t+1} + (1 - q)V^d_{t+1}\right).$$

小白先懂这几个概念

复制是使用同一组当前选定的持仓，同时匹配下一期的上涨收益和下跌收益。不能到下一期看见结果后再补选持仓。

两个分支使用的债券份数相同，而且下一期每份债券的价格相同。因此两条复制方程相减时，债券部分会消掉。

本题 Δ 是股票股数，β 是债券份数。Tutorial 1 中的 β 却是股票股数；符号含义应以当前题干为准。

债券份数不是现金金额。份数乘当前每份价格，才是当前投入债券的金额；份数乘下一期每份价格，才是下一期的债券价值。

风险中性定价先平均下一期价值，再除以债券的一期增长因子。先平均是在同一时刻比较两个结果，贴现才是在不同时刻之间换算价值。

为什么从这里开始

这道题与 Tutorial 4 第3问重复；这里保留完整题目和答案，方便按 Tutorial 5 的原顺序复习。后面每一个节点都要使用这个结果。

先列两条终端匹配方程，因为题目要求的不是预测上涨或下跌，而是不论哪种结果都能支付正确金额。

先相减求股票股数，是因为股票负责两个分支之间的收益差，而债券在两个分支都一样。

解出持仓后，回到当前时刻按当前资产价格计算建立组合的成本；这才得到衍生品的当前价格。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

所提供的 Tutorial 5 是题目版，解答页未填写。以下是按 TA 题目、符号及前题结论补写并核验的完整解答，不是 TA 手写答案的转录。

第1步：明确未知量是股票股数和债券份数

在当前节点选定持仓，下一期不论上涨或下跌，都使用同一组持仓。当前债券价格和下一期债券价格分别为

$$R = 1 + r, \qquad B_t = R^t, \qquad B_{t+1} = R^{t+1}.$$

下一期两个分支的复制条件是

$$\Delta u S_t + \beta B_{t+1} = V^u_{t+1},$$

$$\Delta d S_t + \beta B_{t+1} = V^d_{t+1}.$$

第2步：两式相减，先求股票份数

债券在两个分支的价值相同，所以相减时债券部分正好消去：

$$\Delta(u-d)S_t = V^u_{t+1} - V^d_{t+1}.$$

股票价格及上涨、下跌因子之差均严格为正，因此可以直接相除：

$$\Delta = \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{(u-d)S_t}.$$

第3步：与 Tutorial 4 的 TA 解法一样，代回上涨分支求债券份数

$$\beta B_{t+1} = V^u_{t+1} - \Delta u S_t$$

$$= V^u_{t+1} - \frac{u(V^u_{t+1} - V^d_{t+1})}{u-d}$$

$$= \frac{(u-d)V^u_{t+1} - uV^u_{t+1} + uV^d_{t+1}}{u-d}$$

$$= \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{u-d}.$$

再除以下一期每份债券的价格，就得到债券份数：

$$\beta = \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)B_{t+1}}$$

$$= \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R^{t+1}}.$$

注意：债券份数、当前投在债券里的现金金额、下一期的债券价值，是三个不同的量。不能把债券份数直接写成现金金额。

$$\beta, \qquad \beta B_t, \qquad \beta B_{t+1}.$$

第4步：检查持仓确实复制两个分支

股票份数由两个目标价值的差确定，债券份数由上涨方程确定，所以它们已经满足上涨分支。再代入下跌分支核对：

$$\Delta d S_t + \beta B_{t+1}$$

$$= \frac{d(V^u_{t+1} - V^d_{t+1}) + uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{u-d}$$

$$= \frac{(u-d)V^d_{t+1}}{u-d} = V^d_{t+1}.$$

所以这组持仓同时复制两个下一期价值。两个线性方程的系数行列式非零，因此解也唯一。

$$(u-d)S_t B_{t+1} > 0.$$

第5步：计算当前建立复制组合的成本

$$V_t = \Delta S_t + \beta B_t$$

$$= \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{u-d}$$

$$+ \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R^{t+1}} R^t$$

$$= \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{u-d}$$

$$+ \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R}.$$

把第一项的分子分母同时乘以债券增长因子，使两项有相同分母，然后收集上涨价值和下跌价值的系数：

$$V_t = \frac{R(V^u_{t+1} - V^d_{t+1}) + uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{R(u-d)}$$

$$= \frac{(R-d)V^u_{t+1} + (u-R)V^d_{t+1}}{R(u-d)}$$

$$= \frac{1}{R}\left(\frac{R-d}{u-d}V^u_{t+1} + \frac{u-R}{u-d}V^d_{t+1}\right).$$

第6步：认出风险中性权重

$$q = \frac{R-d}{u-d}, \qquad 1-q = \frac{u-R}{u-d}.$$

代入并把债券增长因子换回题目的利率记号，得到所要求的公式：

$$V_t = \frac{1}{1+r}\left(qV^u_{t+1} + (1-q)V^d_{t+1}\right).$$

沿用 Tutorial 4 第2问的无套利条件，这两个权重就是风险中性概率。计算顺序是：先用风险中性概率对下一期的两个价值作加权平均，再贴现一期。这也是把终端收益逐节点向前倒推的基本公式。

本题必须掌握

$$\Delta = \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{(u-d)S_t},$$

$$\beta = \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)(1+r)^{t+1}},$$

$$V_t = \frac{qV^u_{t+1} + (1-q)V^d_{t+1}}{1+r}.$$

固定同一组持仓，列上涨与下跌两条方程；相减求股票股数，再代回求债券份数。

债券份数、当前债券金额、下一期债券金额必须分清。

节点价值等于下一期价值的风险中性加权平均，再贴现一期。

盖住答案，自测一次

为什么解债券份数时要除以下一期每份债券价格，而计算当前组合成本时又要乘当前每份债券价格？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 5，PDF 第3、6页；解答页未填写。

Exercise 3.4.14(4) 完备性与多期风险中性定价

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

4. Completeness and pricing. Using part 3 recursively, backwards from t = T, show that every contingent claim X is replicable, and that its arbitrage-free price at time 0 is

$$V_0 = \frac{1}{(1+r)^T} E_Q[X].$$

In particular, for a claim X whose final payoff at T is $X_T = f(S_T)$, show that

$$V_0 = \frac{1}{(1+r)^T} \sum_{k=0}^{T} \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k} f(S_0 u^k d^{T-k}).$$

完整中文题意

共同模型：固定一个至少为一的整数期数、一个严格为正的初始股价，以及满足下列条件的上涨因子、下跌因子和利率。

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型是一个具有固定上涨、下跌因子的多期二叉模型。交易时刻为

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

每个状态是一条完整的上涨、下跌路径。路径的每一个位置记录该期是上涨还是下跌。题干将其称为独立的上涨、下跌序列；实际概率测度给每条路径严格正的概率。

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T),$$

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega).$$

市场只有一项无风险资产和一项风险资产。债券价格、股票价格和截至某时刻的上涨次数分别定义为

$$B_t = (1+r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t-N_t},$$

$$N_t = \#\{s \le t : \omega_s = u\}.$$

因此，每一期股票价格都在上一期价格的基础上乘以上涨因子或下跌因子。到某时刻为止，可以观察到的全部股价信息构成过滤：

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\},$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

第4问：完备性与定价。使用第3问的一步复制，从最终时刻 T 开始逐步向前倒推，证明每一个或有支付 X 都可复制，并证明其初始无套利价格为

$$V_0 = (1+r)^{-T} E_Q[X].$$

特别地，如果到期支付只依赖最终股价，即 $X_T = f(S_T)$，证明初始价格可以写成

$$V_0 = (1+r)^{-T} \sum_{k=0}^{T} \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k} f(S_0 u^k d^{T-k}).$$

小白先懂这几个概念

完备指每一个到期支付都能通过交易复制，范围包括依赖历史的支付。

反向归纳先知道最后要付多少，再问前一期需要多少钱和什么持仓，逐期往回解。

自融资表示卖旧组合的钱足够建立新组合；持仓会变，外部投入不变。

塔式法则把连续多层条件期望合并；贴现价值在 Q 下是鞅。

为什么从这里开始

最终支付 X 已知，而最初价格未知，所以从终点往回算。

每个节点只有两个后继，正好用一股股票与一项债券的两个持仓匹配。

证明完备性要构造交易策略；只写期望公式还没有交代策略如何复制。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

所提供的 Tutorial 5 是题目版，解答页未填写。以下是按 TA 题目、符号及前题结论补写并核验的完整解答，不是 TA 手写答案的转录。

第1步：明确证明对象，并从最终支付开始

设 R=1+r。沿用前题的无套利条件 d<R<u，取第2问构造的独立乘积测度 Q。X 是定义在每一条完整路径上的到期支付；它可以依赖整条历史，不要求只依赖最终股价。先在每个最终历史上写下需要支付的钱。

$$V_T(\omega) := X(\omega), \qquad q = \frac{R-d}{u-d} \in (0,1).$$

第2步：用一步复制，把两个子节点的价值倒推一格

在时间 t 的某段已知历史 h 上，下一期只有 hu、hd 两种延伸。假设下一期每段历史的价值已经算好，把它们分别记成下面两个数，再套用第3问。

$$V^u_{t+1} = V_{t+1}(hu), \qquad V^d_{t+1} = V_{t+1}(hd),$$

$$\Delta_{t+1}(h) = \frac{V^u_{t+1} - V^d_{t+1}}{(u-d)S_t(h)},$$

$$\beta_{t+1}(h) = \frac{uV^d_{t+1} - dV^u_{t+1}}{(u-d)R^{t+1}},$$

$$V_t(h) := \Delta_{t+1}(h)S_t(h) + \beta_{t+1}(h)B_t$$

$$= \frac{qV^u_{t+1} + (1-q)V^d_{t+1}}{R}.$$

因为 u>d、S_t>0、R>0，分母都不为零。每个节点都能唯一求出股票和债券持仓。由 t=T−1 开始，依次算到 T−2、……、0，就给每段历史都定义了价值和下一期持仓。

第3步：补上“可预测”和“自融资”，才是完整复制证明

Δ_{t+1}、β_{t+1} 只用时间 t 已知的历史决定，所以它们是持有于 (t,t+1] 的可预测持仓。到 t+1 时，原持仓在实际发生的分支上正好值 V_{t+1}；下一组持仓的建立成本也按定义等于 V_{t+1}。

$$\Delta_{t+1}S_{t+1} + \beta_{t+1}B_{t+1} = V_{t+1}$$

$$= \Delta_{t+2}S_{t+1} + \beta_{t+2}B_{t+1} \quad (t+1 < T).$$

旧组合卖出的金额，正好支付新组合的成本；每次调仓都不注入、不取出资金。因此策略自融资。最后一期又满足 V_T=X，所以任何 X 都可复制，市场完备。**“每个节点都解得出”还要配合以上调仓等式，不能省略自融资。**

第4步：将逐节点递推写成条件期望

在 Q 下，给定当前历史后，下一期上涨概率是 q，下跌概率是 1−q。于是第2步的公式就是条件期望。两边再除以 R 的 t 次方：

$$V_t = \frac{1}{R}E_Q[V_{t+1} \mid \mathcal{F}_t],$$

$$\frac{V_t}{R^t} = E_Q\left[\frac{V_{t+1}}{R^{t+1}} \mid \mathcal{F}_t\right].$$

重复使用条件期望的塔式法则，将下一期的条件期望一直替换到最终时刻：

$$V_t = R^{-(T-t)}E_Q[X \mid \mathcal{F}_t].$$

初始信息只有空集和全集，所以初始条件期望就是普通期望；又因为 $B_0=1$，得到

$$V_0 = R^{-T}E_Q[X] = \frac{E_Q[X]}{(1+r)^T}.$$

第5步：说明为什么这就是唯一无套利价格

假如支付 X 的合约报价高于复制成本，卖出合约、买入复制策略，把差额存银行；终点合约负债由复制支付抵消，留下差额的正终值。报价低于复制成本时，反向买卖也会套利。因此无套利价格只能等于 V_0。

第6步：只在支付为 $f(S_T)$ 时，按上涨次数合并路径

若终点支付仅取决于最终股价，恰好上涨 k 次的所有路径都有同一支付。它们共有组合数那么多条，每条概率是 q 的 k 次方乘 (1−q) 的 T−k 次方。因此

$$E_Q[f(S_T)] = \sum_{k=0}^{T} Q(N_T=k) f(S_0u^kd^{T-k})$$

$$= \sum_{k=0}^{T} \binom{T}{k} q^k(1-q)^{T-k} f(S_0u^kd^{T-k}).$$

最后贴现 T 期，得到题目公式。一般路径依赖支付仍然可复制，但必须按历史倒推；不能擅自把相同最终股价的不同支付合并。

$$V_0 = R^{-T}\sum_{k=0}^{T} \binom{T}{k} q^k(1-q)^{T-k} f(S_0u^kd^{T-k}).$$

本题必须掌握

$$V_t = R^{-(T-t)}E_Q[X \mid \mathcal{F}_t], \qquad V_0 = R^{-T}E_Q[X].$$

$$X=f(S_T) \quad\Longrightarrow\quad V_0 = R^{-T}\sum_{k=0}^{T} \binom{T}{k} q^k(1-q)^{T-k} f(S_0u^kd^{T-k}).$$

从终端倒推持仓＋验证可预测、自融资＝完整的完备性证明。

V_0 是最终支付的 Q 期望贴现 T 期。

二项求和适用于 $f(S_T)$，不能覆盖所有路径依赖支付。

盖住答案，自测一次

两条路径最终股价一样，但支付 X 不同，这个支付在 CRR 中还可复制吗？能直接用只按 N_T 求和的公式吗？

先在纸上作答，再到 自测答案 核对。

原题定位：Tutorial 5，PDF 第3、8页；解答页未填写。

Exercise 3.4.14(5) 欧洲看涨期权：CRR 二项尾概率公式

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

5. The European call. Let $X = (S_T - K)^+$ with strike $K > 0$, let a be the smallest integer k such that

$$S_0 u^k d^{T-k} > K,$$

and write

$$\Psi(a; T, p) = \sum_{k=a}^{T} \binom{T}{k} p^k (1-p)^{T-k}$$

for the probability that a binomial random variable with parameters T and p is at least a. Show that

$$\hat{q} = \frac{qu}{1+r} \in (0, 1),$$

and derive the CRR formula

$$C_0 = S_0 \Psi(a; T, \hat{q}) - \frac{K}{(1+r)^T} \Psi(a; T, q).$$

Notation: C_0 is the call's arbitrage-free price at time 0, paid now for its payoff at T.

完整中文题意

共同模型：固定一个至少为一的整数期数、一个严格为正的初始股价，以及满足下列条件的上涨因子、下跌因子和利率。

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型是一个具有固定上涨、下跌因子的多期二叉模型。交易时刻为

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

每个状态是一条完整的上涨、下跌路径。路径的每一个位置记录该期是上涨还是下跌。题干将其称为独立的上涨、下跌序列；实际概率测度给每条路径严格正的概率。

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T),$$

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega).$$

市场只有一项无风险资产和一项风险资产。债券价格、股票价格和截至某时刻的上涨次数分别定义为

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

因此，每一期股票价格都在上一期价格的基础上乘以上涨因子或下跌因子。到某时刻为止，可以观察到的全部股价信息构成过滤：

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\},$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

第5问：欧洲看涨期权。执行价 K>0，到期支付为 $X=(S_T-K)^+$。令 a 为使 $S_0u^kd^{(T-k)}>K$ 的最小上涨次数。定义

$$\Psi(a; T, p) = \sum_{k=a}^{T} \binom{T}{k} p^k (1-p)^{T-k}.$$

它表示参数为 T、p 的二项随机变量至少等于 a 的概率。证明下列新参数在 0 与 1 之间，并推导 CRR 看涨期权公式：

$$\hat{q} = \frac{qu}{1+r} \in (0, 1),$$

$$C_0 = S_0 \Psi(a; T, \hat{q}) - \frac{K}{(1+r)^T} \Psi(a; T, q).$$

记号：C_0 是今天支付、用以获得 T 时刻看涨支付的无套利价格。

小白先懂这几个概念

看涨支付只保留股价超过执行价的部分；刚好等于执行价时支付为零。

二项尾概率是“上涨次数至少为 a”的概率，不是恰好上涨 a 次。

q^ 与 q对应两个不同的求和权重；股票项改变了路径的权重。

floor表示不超过某数的最大整数。严格大于某数的最小整数是 floor(该数)+1。

为什么从这里开始

先确定正支付节点，才能去掉正部符号并拆开两个求和。

把股票项中的 u、d 与 q、1−q 配对，会自然出现 $q^{\wedge}$ 。

用 qu+(1−q)d=R 检查新权重的和，这比直接估算 $q^{\wedge}$ <1 更清楚。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

所提供的 Tutorial 5 是题目版，解答页未填写。以下是按 TA 题目、符号及前题结论补写并核验的完整解答，不是 TA 手写答案的转录。

第1步：找出哪些终端节点真正产生正支付

记 R=1+r。沿用无套利条件 d<R<u 以及 q=(R−d)/(u−d)。上涨次数 k 每增加一次，最终股价乘 u/d>1，所以终端股价随 k 严格递增。只有股价严格超过 K 时，看涨支付才为正。

$$S_T(k) = S_0 d^T (u/d)^k, \qquad (S_T(k) - K)^+ > 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad k > b := \frac{\ln[K/(S_0 d^T)]}{\ln(u/d)}.$$

当有正支付节点时，a 是第一个符合要求的上涨次数。为了把全有正支付、全无正支付的情形也写进同一套公式，可采用以下边界约定。

$$a = \max\{0, \min\{T+1, \lfloor b \rfloor + 1\}\}.$$

若所有节点都有正支付，则 a=0；若没有节点有正支付，则 a=T+1，相关求和为空。**严格超过 K 对应 floor(b)+1；当 b 恰好为整数时，不能直接取 ceil(b)。**

第2步：先把看涨价格写成二项期望

第4问已经给出最终股价型支付的定价公式。在不超过执行价的节点支付是零，求和只需要从 a 开始:

$$C_0 = R^{-T} \sum_{k=a}^{T} \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k} (S_0 u^k d^{T-k} - K).$$

第3步：把股票部分与执行价部分拆开

$$C_0 = S_0 \sum_{k=a}^{T} \binom{T}{k} \frac{(qu)^k [(1-q)d]^{T-k}}{R^T}$$

$$- \frac{K}{R^T} \sum_{k=a}^{T} \binom{T}{k} q^k (1-q)^{T-k}.$$

第二个求和已经是 Ψ(a;T,q)。第一个求和的权重不同，因为股票支付把每条路径又乘上了 u 的 k 次方和 d 的 T−k 次方。

第4步：证明股票部分的新权重确实是概率

风险中性关系给出 qu+(1−q)d=R。两边除以 R，再把第一项命名为 $q^{\wedge}$ ：

$$\hat{q} := \frac{qu}{R}, \qquad 1 - \hat{q} = \frac{(1-q)d}{R}.$$

q 和 1−q 都严格为正，u、d、R 也严格为正，所以新权重及其补数都严格为正，且和为 1。故

$$0 < \hat{q} < 1.$$

不能只证明 qˆ >0 就结束；还需证明 1−qˆ >0，才说明 qˆ <1。qˆ 是为改写股票加权求和引入的新参数；通常不等于风险中性上涨概率 q。

第5步：把 R 的 T 次方分配到两部分

因为 k+(T−k)=T，分母 R 的 T 次方可拆成 R 的 k 次方与 R 的 T−k 次方。于是

$$\frac{(qu)^k[(1-q)d]^{T-k}}{R^T}$$

$$= \left(\frac{qu}{R}\right)^k \left(\frac{(1-q)d}{R}\right)^{T-k}$$

$$= \hat{q}^k (1-\hat{q})^{T-k}.$$

因此股票部分的求和变成参数为 qˆ 的二项尾概率：

$$\sum_{k=a}^{T} \binom{T}{k} \hat{q}^k (1-\hat{q})^{T-k} = \Psi(a; T, \hat{q}).$$

第6步：合并，得到 CRR 看涨公式并检查边界

$$C_0 = S_0 \Psi(a; T, \hat{q}) - \frac{K}{R^T} \Psi(a; T, q).$$

两项使用同一个正支付阈值 a，但使用不同参数。第一项已经把股价增长权重吸收进 qˆ ，所以不能再额外除以 R 的 T 次方；执行价项仍需贴现。

$$\Psi(0; T, p) = 1, \qquad \Psi(T+1; T, p) = 0.$$

若 a=T+1，两个尾概率均为零，C_0=0。若 a=0，所有终端股价都大于 K，支付恒等于 S_T−K，所以 C_0=S_0−K/R^T，与公式一致。

本题必须掌握

$$\hat{q} = qu/R, \qquad 1-\hat{q} = (1-q)d/R,$$

$$C_0 = S_0 \Psi(a; T, \hat{q}) - KR^{-T} \Psi(a; T, q).$$

a 对应 S_T>K，等于执行价的节点支付为零。

qˆ =qu/R，1−qˆ =(1−q)d/R；两个数均为正且和为1。

股票项用 qˆ ，执行价项用 q；只有执行价项另外贴现。

盖住答案，自测一次

如果临界值 b 恰好等于 2，最小严格正支付的上涨次数 a 是几？在 CRR 看涨公式中，哪项用 qˆ 、哪项用 q？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 5，PDF 第4、13页；解答页未填写。

Exercise 3.4.14(6) 三期看涨：画树、逐节点倒推与 CRR 公式核验

完整英文题目 | ORIGINAL QUESTION

Exercise 3.4.14: The Cox-Ross-Rubinstein model. Fix an integer and constants satisfying

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

The Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model is the T-step binomial model with constant factors. Dates:

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

States are the sequences of up and down moves:

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T).$$

The state records the independent sequence of up and down moves, and P is any probability measure such that

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad \text{for every } \omega \in \Omega.$$

Assets: a riskless asset and a single risky asset with

$$B_t = (1 + r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t - N_t},$$

$$N_t = \#\{s \leq t : \omega_s = u\}.$$

At each date the stock moves from its previous price to either the up price or the down price. The filtration is

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

6. A numerical example. Take

$$T = 3, \quad S_0 = 100, \quad K = 100, \quad u = 1.2, \quad d = 0.8, \quad r = 5\%.$$

(a) Check that the model is arbitrage-free and compute q.

(b) Draw the stock price tree and compute the call price C_0 by backward induction, using part 3.

(c) Compute C_0 again using the CRR formula of part 5, and check that the two answers agree.

完整中文题意

共同模型：固定一个至少为一的整数期数、一个严格为正的初始股价，以及满足下列条件的上涨因子、下跌因子和利率。

$$T \geq 1, \qquad S_0 > 0, \qquad 0 < d < u, \qquad r > -1.$$

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型是一个具有固定上涨、下跌因子的多期二叉模型。交易时刻为

$$t \in \{0, 1, \ldots, T\}.$$

每个状态是一条完整的上涨、下跌路径。路径的每一个位置记录该期是上涨还是下跌。题干将其称为独立的上涨、下跌序列；实际概率测度给每条路径严格正的概率。

$$\Omega = \{u, d\}^T, \qquad \omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T),$$

$$P(\{\omega\}) > 0 \quad (\omega \in \Omega).$$

市场只有一项无风险资产和一项风险资产。债券价格、股票价格和截至某时刻的上涨次数分别定义为

$$B_t = (1+r)^t,$$

$$S_t = S_0 u^{N_t} d^{t-N_t},$$

$$N_t = \#\{s \le t : \omega_s = u\}.$$

因此，每一期股票价格都在上一期价格的基础上乘以上涨因子或下跌因子。到某时刻为止，可以观察到的全部股价信息构成过滤：

$$S_t \in \{uS_{t-1}, dS_{t-1}\},$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \ldots, S_t).$$

第6问：数值例子。给定以下三期模型和欧洲看涨期权：

$$T = 3, \quad S_0 = 100, \quad K = 100, \quad u = 1.2, \quad d = 0.8, \quad r = 5\%.$$

（a）检查模型是否无套利，并计算风险中性上涨概率 q。

（b）画出股价树，使用第3问的一步定价关系逐节点反向计算看涨期权的初始价格 C_0。

（c）使用第5问的 CRR 看涨公式再次计算 C_0，并验证与反向计算结果一致。

小白先懂这几个概念

树上的列代表时间；上、下箭头分别乘 u 和 d。

期权终值由最后一列股价减 K 后取正部，不能直接把最终股价当作期权支付。

反向计算每次用相邻两个子节点的期权价值，平均后只贴现一期。

组合数只在合并多条终端路径的概率时出现，逐节点倒推时不用额外乘。

为什么从这里开始

先检查无套利，才能把 q 作为严格在0与1之间的定价概率。

先算终端支付，才能给反向递推一个起点。

最后用不同形式复算，是检查节点选错、概率颠倒或多贴现的直接办法。

完整答案 | STEP-BY-STEP SOLUTION

所提供的 Tutorial 5 是题目版，解答页未填写。以下是按 TA 题目、符号及前题结论补写并核验的完整解答，不是 TA 手写答案的转录。

第1步〔a〕：检查严格无套利条件，再计算 q

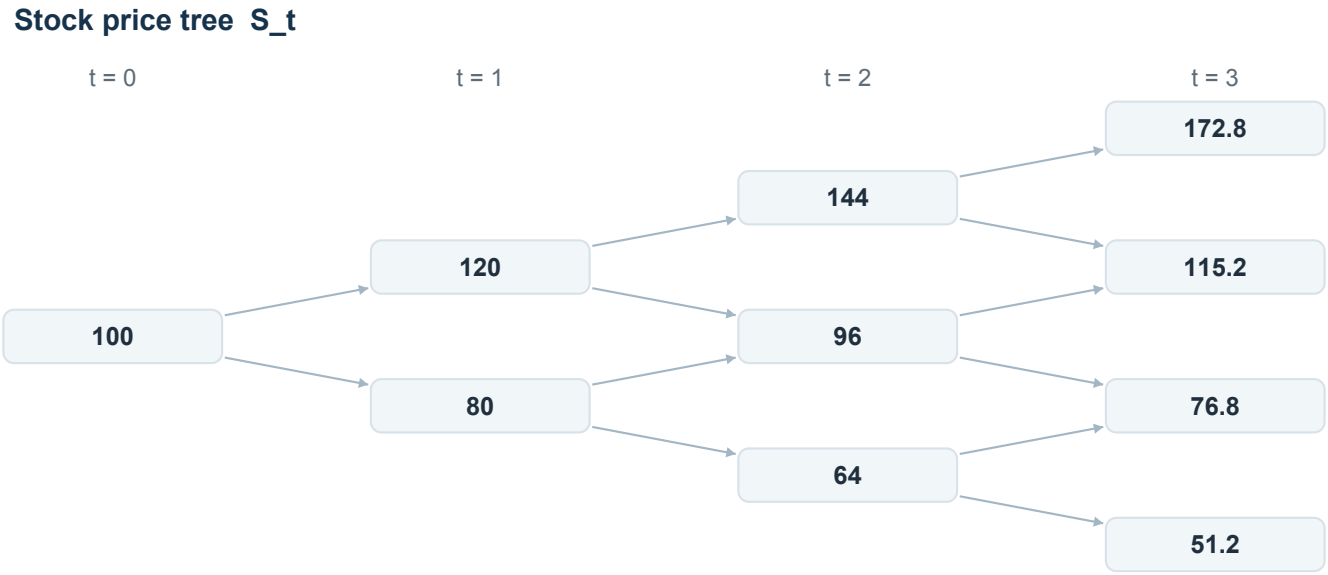
$$R = 1 + r = 1.05, \qquad 0.8 < 1.05 < 1.2,$$

$$q = \frac{1.05 - 0.8}{1.2 - 0.8} = \frac{0.25}{0.4} = \frac{5}{8}, \qquad 1 - q = \frac{3}{8}.$$

两侧都是严格不等号，因此模型无套利。后面每一个节点都用同一组权重 q=5/8、1−q=3/8，并每向前倒推一格就除以 1.05。

第2步〔b〕：画股价树，每条向上边乘 1.2，向下边乘 0.8

例如第一期的 120 向上变 144、向下变 96；第一期的 80 向上也变 96。因此本题股价树可以重合。下图每列是一时刻，每个标签是该节点的股价。



$$S_3(u,u,u) = 100(1.2)^3 = 172.8,$$

$$S_3(u,u,d) = 100(1.2)^2(0.8) = 115.2,$$

$$S_3(u,d,d) = 100(1.2)(0.8)^2 = 76.8,$$

$$S_3(d,d,d) = 100(0.8)^3 = 51.2.$$

第3步〔b〕：在终端逐个计算看涨支付

$$C_3 = (S_3 - 100)^+.$$

上涨次数 k	终端股价 S_3	支付 $C_3=\max(S_3-100,0)$
3	172.8	72.8
2	115.2	15.2
1	76.8	0
0	51.2	0

要先减去执行价再取正部。76.8 与 51.2 对应的支付都为零，不能把负的差额带入倒推。

第4步〔b〕：从第3期倒推到第2期，共三个节点

写 $C_2(s)$ 表示第2期股价为 s 的节点上，看涨期权的价值。每个式子的两个下一期支付，必须来自图上紧邻的两个子节点。

$$C_2(144)=\frac{(5/8)(72.8)+(3/8)(15.2)}{1.05}$$

$$=\frac{45.5+5.7}{1.05}=\frac{51.2}{1.05}=\frac{1024}{21}\approx 48.761905,$$

$$C_2(96)=\frac{(5/8)(15.2)+(3/8)(0)}{1.05}$$

$$=\frac{9.5}{1.05}=\frac{190}{21}\approx 9.047619,$$

$$C_2(64)=\frac{(5/8)(0)+(3/8)(0)}{1.05}=0.$$

第5步〔b〕：从第2期倒推到第1期，共两个节点

继续使用同一条公式。以下用分数保留中间精度，最后展示小数：

$$C_1(120)=\frac{(5/8)(1024/21)+(3/8)(190/21)}{21/20}$$

$$=\frac{5120+570}{168}\frac{20}{21}=\frac{14225}{441}\approx 32.256236,$$

$$C_1(80)=\frac{(5/8)(190/21)+(3/8)(0)}{21/20}$$

$$=\frac{950}{168}\frac{20}{21}=\frac{2375}{441}\approx 5.385488.$$

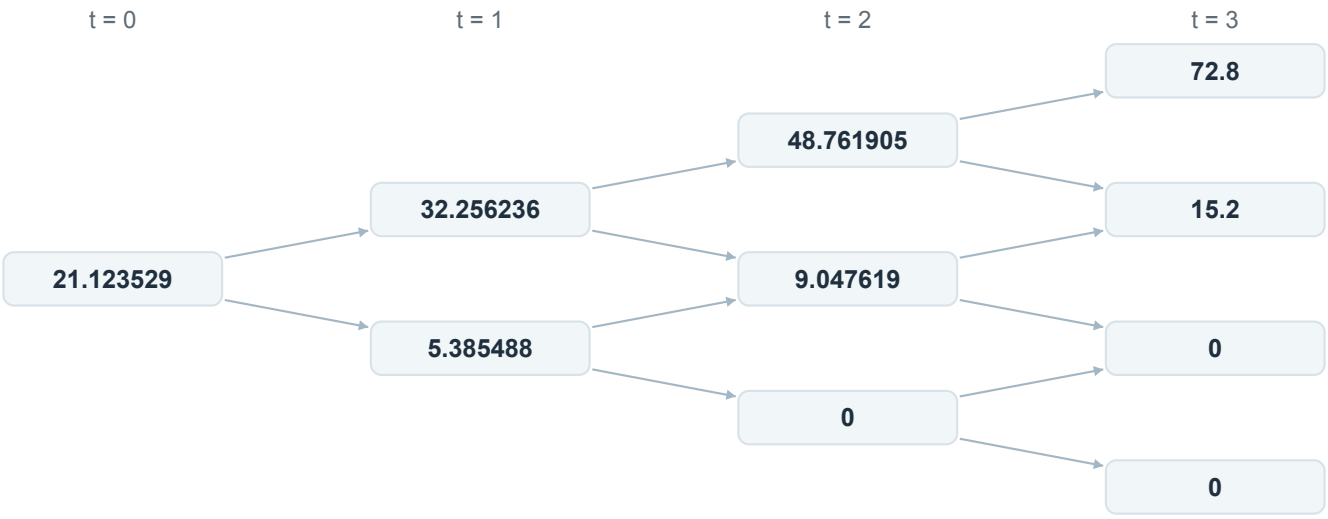
第6步〔b〕：倒推到根节点，得到今天的价格

$$C_0=\frac{(5/8)(14225/441)+(3/8)(2375/441)}{21/20}$$

$$=\frac{71125+7125}{3528}\frac{20}{21}=\frac{195625}{9261}\approx 21.123529.$$

下面是同一棵树的期权价值。**股价树先向前画，期权价格从终端向后算；把两种数分开标记，避免把股价拿去做期权倒推。**图中小数仅为展示值，计算使用上面的分数。

Call value tree C_t



第7步〔c〕：找正支付阈值 a 和新权重 qˆ

最终上涨0、1次时，股价都不超过100；上涨2次时115.2>100。因此第一个正支付节点对应 a=2。

$$a=2, \qquad \hat{q}=\frac{qu}{R}=\frac{(5/8)(1.2)}{1.05}=\frac{5}{7}, \qquad 1-\hat{q}=\frac{2}{7}.$$

第8步〔c〕：分别计算两个二项尾概率

T=3，至少上涨2次，包括恰好2次和恰好3次；组合数分别为3和1。所以对任意参数 p，

$$\Psi(2;3,p)=\binom{3}{2}p^2(1-p)+\binom{3}{3}p^3$$

$$=3p^2(1-p)+p^3=3p^2-2p^3.$$

$$\Psi(2;3,5/8)=3\left(\frac{5}{8}\right)^2\frac{3}{8}+\left(\frac{5}{8}\right)^3$$

$$=\frac{225+125}{512}=\frac{175}{256}=0.68359375,$$

$$\Psi(2;3,5/7)=3\left(\frac{5}{7}\right)^2\frac{2}{7}+\left(\frac{5}{7}\right)^3$$

$$=\frac{150+125}{343}=\frac{275}{343}\approx 0.80174927.$$

第9步〔c〕：代入 CRR 公式，与倒推结果对照

$$C_0=100\frac{275}{343}-\frac{100}{(21/20)^3}\frac{175}{256}$$

$$=\frac{742500}{9261}-\frac{546875}{9261}$$

$$=\frac{195625}{9261}\approx 21.123529.$$

与逐节点倒推得到的分数完全一致。还可以不使用 $q^{\wedge}$，直接把两个正支付终端的概率加权：

$$C_0 = \frac{\binom{3}{3}(5/8)^3(72.8) + \binom{3}{2}(5/8)^2(3/8)(15.2)}{(1.05)^3}$$

$$= \frac{24.453125}{1.157625} \approx 21.123529.$$

两种方法只是在整理同一个风险中性期望：倒推每次贴现一期；终端求和一次贴现三期。两者不能混用而重复贴现。

本题必须掌握

$$q = 5/8, \quad \hat{q} = 5/7, \quad a = 2, \quad C_0 = 195625/9261 \approx 21.123529.$$

无套利：0.8<1.05<1.2；q=5/8，$q^{\wedge}$ =5/7，a=2。

股价最终四档：172.8、115.2、76.8、51.2；**看涨支付**：72.8、15.2、0、0。

倒推与 CRR 公式都给 C_0=195625/9261≈21.123529。

盖住答案，自测一次

本题 a、q、$q^{\wedge}$ 分别是多少？用终端求和应除以 1.05 几次方？若采用逐格倒推，每次又应除以多少？

先在纸上作答，再到 **自测答案** 核对。

原题定位：Tutorial 5，PDF 第5页；分问第17、18、22页；解答页未填写。

自测答案：先做，再核对

能看懂答案，不等于能独立做题。先写出你的答案及至少一条理由，再核对下方结果。错在哪里，就回到那道题的红色步骤。

Tutorial 1 · Exercise 1

得到 1,000 英镑，应除以 1.60；单位相消后留下 GBP。

回到原题与完整答案

Tutorial 1 · Exercise 2(a)

K = F = 110；因为 100 − 110/1.10 = 0。

回到原题与完整答案

Tutorial 1 · Exercise 2(b)

两份合约都取得同一股股票，但前者到期少付 5。少付金额的现值为 5/1.10 = 50/11，所以它的价值为正。

回到原题与完整答案

Tutorial 1 · Exercise 2(c)

$\alpha = -105/110$。它是银行账户份数，乘以每份终值 110 后才得到到期负债 −105。

回到原题与完整答案

Tutorial 1 · Exercise 3(a)

分别为 0、20、−20；最后一个等于 $S_1 - K = -20$。

回到原题与完整答案

Tutorial 1 · Exercise 3(b)

初始成本为 0，到期利润为 $2 \times 1.10 = 2.20$，而且每个状态都相同。

回到原题与完整答案

Tutorial 2 · Exercise 2.1

初始成本 0；区间末净值为 1.05 − 1.03 = 0.02，构成套利。

回到原题与完整答案

Tutorial 2 · Exercise 2.2

单利 120，复利 121。差额 1 是第一期利息 10 在第二期又产生的 10% 利息。

回到原题与完整答案

Tutorial 2 · Exercise 2.3

因为原数列等于“对数后数列”的指数；指数函数连续，所以极限还原为 $\exp(r) = e^r$。

回到原题与完整答案

Tutorial 2 · Exercise 2.5

还剩 4 次；以时刻 6 为基准，付款分别在 1、2、3、4 期之后，因此指数从 1 开始。

回到原题与完整答案

Tutorial 2 · Exercise 2.6

利息为 10；还本约 6.274539；余额约 93.725461。不能把全部付款 16.274539 都当成还本。

回到原题与完整答案

Tutorial 3 filled · Exercise 2.4.9 · PDF □2□4-6□

$D = (2+6)/2 = 4$；$C = (2^2+6^2)/2 = 20$；$C-D^2 = 20-16 = 4$，也等于两项平方偏差的加权和。

回到原题与完整答案

Tutorial 3 filled · Exercise 2.4.11 · PDF □2□9-11□

$Cmod = (9+3)/(1.10)^2 \approx 9.91736$。分子必须是12，不能只放9。

回到原题与完整答案

Tutorial 3 filled · Exercise 2.4.13(a)-(b) · PDF □2□12□15-18□

$y = 2\ln(1.02) \approx 0.0396053$，即3.96053%；$Dmod = 5/1.02 \approx 4.90196$。

回到原题与完整答案

Tutorial 3 filled · Exercise 2.4.15(1)-(4) · PDF □3□19□22-26□28-32□

变化量为0.01。一阶均为$100\times(1-5\times0.01)=95$；二阶分别为95.125和95.205，凸性较大的债券估计跌得更少。

回到原题与完整答案

Tutorial 4 · Exercise 3.4.14(1)

仍有套利。初始卖空一股股票，把所得现金全部买入债券，净成本为零。第一期上涨时恰好不亏，下跌时严格盈利；第一期后清仓并存入债券即可保留到终点。

回到原题与完整答案

Tutorial 4 · Exercise 3.4.14(2)

不能。还要说明联合路径概率或给定每段历史后的条件概率。本题取各期独立的乘积测度，于是每个节点的条件上涨概率都等于 q，才可验证鞅条件并使用二项计数。

回到原题与完整答案

Tutorial 4 · Exercise 3.4.14(3)

复制方程匹配的是下一期的目标金额，所以先把下一期债券金额除以下一期每份价格，换算为份数。建立组合发生在当前，买同样的份数要支付份数乘当前每份价格。两个时刻的单价不同。

回到原题与完整答案

Tutorial 5 · Exercise 3.4.14(3)

复制方程匹配的是下一期的目标金额，所以先把下一期债券金额除以下一期每份价格，换算为份数。建立组合发生在当前，买同样的份数要支付份数乘当前每份价格。两个时刻的单价不同。

回到原题与完整答案

Tutorial 5 · Exercise 3.4.14(4)

可以复制：按完整历史逐节点倒推即可。不能直接只按 N_T 合并，因为最终股价相同的路径支付不同。普通式 $V_0=R\text{^}(-T)E_Q[X]$ 仍成立，期望需保留路径信息。

回到原题与完整答案

Tutorial 5 · Exercise 3.4.14(5)

若 $T\geqslant 3$，$\alpha=3$，因为 k 必须严格大于2；若 T=2，则采用无正支付约定 $\alpha=T+1=3$。S_0乘的尾概率用 $q^{\wedge}$ ，贴现执行价 K/R^T 乘的尾概率用 q。

回到原题与完整答案

Tutorial 5 · Exercise 3.4.14(6)

$\alpha=2$，$q=5/8$，$q^{\wedge}=5/7$。终端期望一次除以1.05^3；逐格倒推每次除以1.05，从T=3倒回0总共三次。最终 $C_0=195625/9261\approx 21.123529$。

回到原题与完整答案

考前最后检查：你能独立写出来吗

Tutorial 1

套利：能写清今天买卖、到期支付，并检查每个状态。

远期：能区别公平交割价 F 和合约价值 $\Pi_0(F_K)$。

复制：能从两个状态方程解出持仓，并区分份数和金额。

期权平价：能按股票终值高低分情况证明支付恒等式，再构造违价套利。

Tutorial 2

无风险利率唯一性：知道为何借低买高会套利。

复利比较：能写出二项式展开与夹逼的上界。

复利频率：能把幂取对数并判断导数正负。

贷款：能解释 L_k 是付款后余额，能写每期利息、还本和余额。

Tutorial 3

现值权重：能解释为什么权重和为 1，以及 D、C 分别是什么。

导数变量：年复利 r、名义利率 s、连续利率 ρ（2.4.13 用 y）必须分清。

链式法则：二阶导数不能漏掉 f' y'' 。

债券组合：先匹配现值权重，再还原面值；利率变化用小数，二阶近似乘 1/2。

Tutorial 4

严格条件：能解释 d = 1+r 或 u = 1+r 也会套利。

Q 的定义：能写路径乘积概率，证明每个状态为正且总和为 1。

条件期望：能在每个节点证明贴现股票是鞅。

一步复制：能解出 Δ 与 β，并说明 β 是债券份数。

Tutorial 5

完备性：能从终端递推持仓，并逐项验证可预测、自融资及终端复制。

定价范围：一般X按历史；只有$f(S_T)$才能按上涨次数合并。

CRR看涨公式：能推q^* 、严格阈值a及两个尾概率。

三期例子：能画股价与期权两棵树，倒推与CRR式结果一致。

最后一次复习的做法：拿白纸写出五个 Tutorial 的主线；不会的地方只回看相应红色步骤，然后重新盖住答案完成同一题。

符号提醒：Tutorial 1 的 α 是银行账户份数、β 是股票股数；Tutorial 4 的 Δ 是股票股数、β 是债券份数。Tutorial 3 的连续利率沿用 TA 的 ρ，2.4.13 中按题目写 y(s)。不同题的字母含义必须按题干读取。